.UBA económicas

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Cód materia: 540

Cátedra: Act. CAVIEZEL Pablo

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

CAVIEZEL, Pablo

Actuario (UBA) - Especialista en Demografía Social (UNLu)

- Profesor regular asociado del *Grupo de Asignaturas Actuariales* en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
- Profesor regular adjunto de la asignatura *Análisis Numérico* en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
- Profesor regular adjunto de la asignatura *Estadística* en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A cargo de la cátedra de *Análisis Estadístico*.
- Docente de las asignaturas *Análisis Demográfico I* y *Fecundidad* en la Especialización en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján.
- Actuario del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Se agradece la valiosísima colaboración de los siguientes integrantes de la cátedra en la confección de enunciados y sus resoluciones:

- **Wenceslao BLACKER**
- **María Florencia CARREÑO**
- **Oliverio GRIJALBA**
- **Manuel VISO**

Los ejercicios de la presente guía han sido tanto de elaboración propia como tomados/adaptados de:

- Cátedra de Estadística (s/f). *Guía de Trabajos Prácticos*. (mimeo). Profesores: María José Bianco, Pablo Caviezel, Blanca Rosa Vitale. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

- Cátedra Metelli (2017). *Guía de Trabajos Prácticos*. (mimeo). Cátedra de Estadística orientada para la carrera de Actuario, Resolución CD N° 3722-2017. Profesores: María Alejandra Metelli, Pablo Caviezel. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

- Society of Actuaries, Past exam papers. Exam P.
  Disponibles en línea en https://www.soa.org/

Original: marzo 2025. Revisión 1: agosto 2025

Índice

Práctica 1. Teoría de la probabilidad..... Pág. 7

Práctica 2. Variables aleatorias..... Pág. 11

Práctica 3. Distribuciones básicas de probabilidad..... Pág. 17

Práctica 4. Análisis de datos..... Pág. 31

Práctica 5. Estimación puntual..... Pág. 39

Práctica 6. Tests de hipótesis..... Pág. 43

Práctica 7. Intervalos de confianza..... Pág. 49

Práctica 8. Nociones de inferencia estadística no paramétrica y de inferencia bayesiana..... Pág. 53

Práctica 9. Números índice..... Pág. 59

Respuestas ..... Pág. 67

Práctica 1. Teoría de la probabilidad

Ejercicio 1. *De 100 postulantes que se presentaron a una empresa, 40 tenían experiencia anterior y 30 eran profesionales. Sin embargo, 20 de los solicitantes reunían ambos requisitos y ya han sido incluídos en los conteos anteriores.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que un solicitante aleatoriamente elegido tenga experiencia previa o sea profesional?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un solicitante aleatoriamente elegido tenga experiencia previa o sea profesional, pero no ambas cosas?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que un solicitante aleatoriamente elegido sea profesional, dado que tiene alguna experiencia anterior?
d) ¿Cuál es la probabilidad de que un solicitante aleatoriamente elegido no tenga experiencia previa ni sea profesional?
e) ¿Son independientes los sucesos «tener experiencia anterior» y «ser profesional»?

Ejercicio 2. *Hay dos máquinas impresoras, A y B, cuya producción horaria es de 500 y 800 hojas respectivamente. Por hora de trabajo, hay 25 hojas impresas que se deben descartar de la producción de la máquina A y 30 de la producción de la máquina B.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de elegir, aleatoriamente, una hoja correctamente impresa?
b) Si se elige una hoja correctamente impresa, ¿cuál es la probabilidad de que la misma haya sido producida por la máquina A?

Ejercicio 3. *Tres tiradores A, B y C con probabilidades de acertar un tiro al blanco de 0,3 ; 0,4 y 0,6 respectivamente efectúan un solo disparo simultáneamente. Calcule:*
a) la probabilidad de tener en total un solo acierto.
b) la probabilidad de tener en total un solo acierto, sabiendo que hubo alguno.

Ejercicio 4. *Doscientos niños afectados de gripe fueron divididos en tres grupos. El primer grupo (25 % del total) fue tratado con el antigripal G_1, el segundo (35 %) con el antigripal G_2 y el tercero con el antigripal G_3. De cada grupo, respectivamente, mejoró el 68 %, el 80 % y el 55 %. Si se elige un niño al azar, calcule la probabilidad de que:*
a) haya sido tratado con el antigripal G_1
b) haya sido tratado con el antigripal G_2.
c) haya sido tratado con el antigripal G_3.
d) pertenezca al grupo de los que mejoraron.
e) haya sido tratado con el antigripal G_1 y haya mejorado.
f) haya sido tratado con el antigripal G_2 y no haya mejorado.
g) haya sido tratado con el antigripal G_3, si se sabe que mejoró.

Ejercicio 5. *Una caja contiene 6 lápices de colores: dos amarillos, uno verde, uno rojo, uno azul y uno negro. Se realizan 2 extracciones. ¿Cuál es la probabilidad de obtener:*
a) uno negro y uno azul?
b) uno rojo y uno amarillo?
c) ambos amarillos?
Resolverlo primero sin reposición y luego con reposición.

Ejercicio 6. *En una facultad, el 50 % de los alumnos que ha completado la guía de trabajos prácticos aprueba el examen de Análisis Estadístico, mientras que el 80 % de los que aprueba el examen de Análisis Estadístico ha completado dicha guía. Sabiendo que el 40 % de los alumnos ha completado la guía de trabajos prácticos, calcule el porcentaje de alumnos que aprueba Análisis Estadístico.*

Ejercicio 7. *En una ciudad se publican tres periódicos: A, B y C. Realizada una encuesta, se estima que de la población adulta el 20 % lee por lo menos el periódico A, el 16 % lee por lo menos B y el 14 % por lo menos C. Se obtuvo también que el 8 % lee al menos A y B, el 5 % lee al menos A y C, el 4 % lee al menos B y C, y que el 2 % lee los tres periódicos.*
a) ¿Qué porcentaje lee al menos uno de estos periódicos?
b) De los que leen al menos un periódico, ¿qué porcentaje lee A y B?

Ejercicio 8. *Según una empresa editorial, con vendedores casa por casa, en el 25 % de las visitas se realizaron ventas buenas, en el 40 % ventas regulares y en el resto no se realizaron ventas. El 50 % de las ventas buenas, el 60 % de las regulares y el 35 % de las restantes se realizaron en departamentos de propiedad horizontal. Si un vendedor tiene su próxima visita en un departamento de propiedad horizontal, calcule la probabilidad de que:*
a) la venta sea buena.
b) la venta sea regular.
c) no haya venta.

Ejercicio 9. *Un 25 % de los vehículos que circulan por cierta carretera son camiones y el resto son automóviles. Las respectivas probabilidades de que paren en una determinada estación de servicio son de 0,01 y 0,02. Indique la probabilidad de que el próximo vehículo que pase por dicha estación y se detenga sea un camión.*

Ejercicio 10. *En un banco hay un sistema de alarma. En una noche cualquiera, la probabilidad de que suene la alarma cuando hay robo es de 0,99; la de que suene si no hay robo es de 0,03; en tanto que la probabilidad de que ocurra un robo es de 0,002. Calcule la probabilidad de que si suena la alarma haya sido por un robo.*

Ejercicio 11. *Las máquinas A y B producen diariamente 500 y 800 tornillos, con un porcentaje de defectuosos del 3 % y 5 % respectivamente. Se extrae un tornillo al azar y resulta ser defectuoso. Determine la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A.*

Ejercicio 12. *Los eventos A y B son independientes, los eventos A y C excluyentes y los eventos B y C son independientes. Además, se tiene:*

$$P(A) = 0,5 \qquad P(B) = 0,25 \qquad P(C) = 0,125$$

Calcule $P(A \cup B \cup C)$.

Ejercicio 13. *La probabilidad de promocionar Análisis Estadístico es 0,8. La probabilidad de promocionar Matemática Aplicada es 0,6, mientras que la probabilidad de promocionar ambas es 0,48. ¿Cuál es la probabilidad de promocionar por lo menos una de estas dos materias?*

Ejercicio 14. *Una urna contiene 7 bolillas blancas y 3 bolillas negras, en tanto que una segunda urna contiene 5 bolillas blancas y 5 bolillas negras. Se extrae una bolilla de la primera urna y se la coloca en la segunda, extrayendo luego de esta última otra bolilla.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que esta segunda bolilla sea blanca, si la bolilla extraída de la primera urna fue negra?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que esta segunda bolilla sea blanca, si no se sabe de qué color fue la extraída en primer lugar?

Ejercicio 15. *Sean A y B dos sucesos para los cuales se conoce:*

$$P(A) = \frac{3}{8} \qquad P(B) = \frac{5}{8} \qquad P(A \cup B) = \frac{5}{6}$$

a) Halle $P(A/B)$
b) Halle $P(\overline{A}/\overline{B})$

Ejercicio 16. *La cafetería de una escuela primaria quiere determinar si prepara la leche chocolatada de acuerdo con las preferencias de los niños. Se tiene:*

- *65 % de los niños colocan en su casa primero el polvo de chocolate y luego la leche.*
- *32 % de los niños están conformes con la forma en que la escuela lo prepara.*
- *Del total de niños que están conformes con la forma en que la escuela lo prepara, 15 % coloca en su casa primero el polvo de chocolate.*
- *8 % de los niños indicaron que les da igual cómo la escuela lo prepara (no están ni conformes ni disconformes).*
- *90 % de los niños que indicaron que les da igual cómo la escuela la prepara, coloca en su casa primero el polvo de chocolate.*

¿Qué porcentaje de los niños que en su casa colocan primero la leche y después el polvo de chocolate contestaron que están disconformes con la forma en que la escuela prepara la leche chocolatada?

Ejercicio 17. *Se arroja un dado dos veces y se anotan los dos números resultantes.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que su suma sea igual a 5?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que su suma sea igual a 7?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que su suma sea igual 5 o igual a 7?
d) ¿Cuál es la probabilidad de que el producto no exceda 16?
e) Habiendo salido par la suma, ¿cuál es la probabilidad de que sea igual a 8?

Ejercicio 18. *Un canal de comunicaciones opera transmitiendo dígitos binarios (0 ó 1). Se sabe que la probabilidad de transmisión correcta de un 0 es 0,5 y que la probabilidad de transmisión errónea de un 1 es de 0,2. La frecuencia de transmisión de un 1 es del 40 %. Si se transmite un dígito,*
a) ¿cuál es la probabilidad de recibir un 1?
b) ¿cuál es la probabilidad de recibir un número erróneo?
c) y se recibe un 1, ¿cuál es la probabilidad de que se hubiese querido transmitir un 0?

Ejercicio 19. *Tres amigos han acordado, si sus circunstancias lo permiten, acudir a una determinada cita, siendo* p_1 *;* p_2 *y* p_3 *la probabilidad de cada uno de asistir.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que acudan dos amigos y falte uno de ellos?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que acudan dos amigos y falte uno de ellos si $p_1 = p_2 = p_3 = p$*?*

Ejercicio 20. *Halle la probabilidad de obtener exactamente una espada en 4 extracciones de una baraja española de 40 cartas, cuando las extracciones se hacen:*
a) con reposición.
b) sin reposición.

Práctica 2. Variables aleatorias

Ejercicio 1. *Sea la variable aleatoria X, con la siguiente distribución de probabilidades:*

k	$P(X = k)$
0	$\frac{2}{15}$
1	$\frac{1}{3}$
2	0
3	$\frac{1}{5}$
4	$\frac{1}{15}$
5	$\frac{4}{15}$

a) Grafique la función de probabilidad.
b) Grafique la función de probabilidad acumulada.
c) Halle:
- *c1)* $P(X \geq 2)$
- *c2)* $P(X < 1)$
- *c3)* $P(X \leq 1)$
- *c4) F(1)*
- *c5) F(4,3)*
- *c6) F(6)*
- *c7)* $P(3 \leq X < 5)$
- *c8)* $P(X < 1 \cup x > 4)$
- *c9)* $P(X = 3/impar)$

Ejercicio 2. *La probabilidad de que la variable aleatoria no sea igual a 3 es de 0,8 y la probabilidad de que sea menor a 3 es de 0,6.*

k	$P(X = k)$
1	*?*
2	*0,3*
3	*?*
4	*?*

a) Complete la tabla.
b) Determine $P(X^2 < 10)$
c) Calcule la esperanza.
d) Calcule el momento absoluto de orden 2.
e) Obtenga la varianza.
f) Determine el desvío estándar.
g) Obtenga el coeficiente de variación.

Ejercicio 3. *Para una máquna se conoce que:*

- ◇ *Nunca falla más de 3 veces en el día.*
- ◇ *La probabilidad de que en un día el número de fallas no llegue a 2 es de 0,50.*
- ◇ *El promedio de fallas por semana hábil (5 días) es de 6,5.*
- ◇ *20 % de los días se registran exactamente 3 fallas.*

Obtenga la varianza del número de veces que la máquina falla por día.

Ejercicio 4. *Sea H una variable aleatoria continua que puede tomar valores entre 2 y 8 inclusive y cuya función de densidad viene dada por:*

$$f(H) = k \cdot (H + 3)$$

a) Halle el valor de la constante k.
b) Calcule $P(3 < H < 5)$
c) Calcule $P(H \geq 4)$
d) Obtenga $P(|H - 8| < 0,5)$

Ejercicio 5. *Sea*

$$f(x) = k \cdot (x^2 - 1) \qquad 1 < x < 2$$

a) Obtenga el valor de la constante k.
b) Calcule la esperanza matemática.
c) Determine el modo de la variable aleatoria.
d) Obtenga la varianza.
e) Indique el valor del coeficiente de variación.

Ejercicio 6. *La duración, en horas, de una lámpara eléctrica responde a la siguiente función de densidad:*

$$f(t) = \frac{1}{200} \cdot e^{-\frac{t}{200}} \qquad para\ t \geq 0$$

a) Encuentre y grafique la función de distribución.
b) Calcule la probabilidad de que una lámpara que a la hora 100 se encontraba funcionando dure a lo sumo 50 horas más.

Ejercicio 7. *Dada la siguiente función de densidad:*

$$f(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t} \qquad para\ t \geq 0$$

a) Calcule el momento absoluto de orden 1.
b) Calcule el momento absoluto de orden 2.
c) Calcule el momento centrado de orden 2.

Ejercicio 8. *Sea*

$$f(x) = \begin{cases} k \cdot x^2 & si\ 0 < x < 1 \\ \frac{1}{3} & si\ x = 1 \\ 0 & en\ otro\ caso \end{cases}$$

a) Calcule el valor de la constante k.
b) Determine F(x).
c) Calcule la esperanza matemática.
d) Obtenga la varianza.
e) Calcule el coeficiente de variación.
f) Halle $P(X > \frac{1}{2})$
g) Calcule $P(X > \frac{1}{2}/X < 1)$

Ejercicio 9. *Siendo X, Y y Z variables aleatorias independientes con:*

$$E(X) = 6 \qquad E(Y) = 6 \qquad E(Z) = 4$$
$$E(X^2) = 100 \qquad E(Y^2) = 80 \qquad E(Z^2) = 20$$

Obtenga:
a) $Var(X + Y + Z)$
b) $Var[X + Y + E(Z)]$
c) $Var(3X - Y)$
d) $Var(4 + 2X - 2Z)$
e) $D(X - Y - Z)$

Ejercicio 10. *Sea:*

k	$P(X = k)$
0	*?*
2	$\frac{1}{10}$
5	$\frac{2}{5}$
6	$\frac{4}{15}$
10	$\frac{1}{5}$

Defínase $Z = 2X - 20$

a) Calcule la esperanza de X.
b) Determine la varianza de X.
c) Indique el desvío estándar de X.
d) Obtenga la distribución de Z.
e) Calcule la esperanza de Z.
f) Calcule la varianza de Z.
g) Obtenga el desvío típico de Z.
h) Calcule el momento absoluto de orden 3 de Z.

Ejercicio 11. *Sean X, Y, Z y W variables aleatorias independientes con:*

$$E(X) = 12 \qquad E(Y) = 7 \qquad E(Z) = 10 \qquad E(W) = 16$$

$$Var(X) = 5 \qquad Var(Y) = 1 \qquad Var(Z) = 6 \qquad Var(W) = 7$$

Halle:
a) $E(3Z - Y + 2)$
b) $E(X \cdot Z)$
c) $E(W + Y - 4X)$
d) $Var(2X + 3Z)$
e) $Var(2X - 3Z)$
f) $Var(W - Y + 5)$

Ejercicio 12. *Un analista de mercado ha establecido cuatro situaciones que pueden suceder en la bolsa de valores dentro de un mes, relacionándolos con los retornos de las acciones que supondremos independientes entre sí.*

Situación	*Retorno esperado*		*Probabilidad*
	Acción A	*Acción B*	
A	*10,0 %*	*9,5 %*	*0,10*
B	*8,5 %*	*7,5 %*	*0,15*
C	*6,5 %*	*5,5 %*	*0,35*
D	*4,0 %*	*3,5 %*	*0,40*

¿Cuál será el retorno esperado y cuál será el riesgo del portafolio conformado por ambos activos si la proporción que se invierte en la acción 1 es:
a) 10 %?
b) 30 %?
c) 50 %?
d) 70 %?
e) 90 %?

Sugerencia: asuma que la inversión es de $ 1 y exprese los porcentajes en tanto por uno.

Ejercicio 13. *Un apostador paga 10 USD por participar en un juego en el que la banca le paga el doble del número que obtenga en el tiro de un dado. Sea X la variable correspondiente al resultado del tiro del dado y sea Y la correspondiente a la ganancia neta del apostador,*
a) Obtenga la distribución de X.
b) Obtenga la distribución de Y.
c) Calcule $E(Y)$*. ¿Le conviene al apostador en el largo plazo este juego?*
d) Determine cuál debería ser la apuesta justa para que, en el largo plazo, no haya ganancia ni pérdida.

Ejercicio 14. *Sea* $0 < \beta < 1$ *y la siguiente función de densidad para X:*

$$f(x) = \begin{cases} \beta & si\ x = -1 \\ \frac{1-\beta}{2} & si\ 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & en\ otro\ caso \end{cases}$$

a) Halle la media de la variable aleatoria, expresada en función de β*. Grafique esta relación.*
b) Obtenga el momento absoluto de orden 2, expresado en función de β*.*
c) Halle la varianza de la variable aleatoria, expresada en función de β*. Grafique esta relación.*

Ejercicio 15. *Walter le propone a Patricio un juego, que se basa en arrojar, en forma simultánea, un dado y dos monedas: Patricio ganará 50 USD por cada cara que salga, pero pagará 14 USD multiplicado por el valor que indique la cara del dado. Patricio acepta jugar, convencido de que, en el largo plazo, terminará ganando plata.*
a) Determine si Patricio debió o no aceptar el juego.
b) Calcule la varianza de la variable aleatoria: Ganancia del juego.

Ejercicio 16. *Cuando la cafetería de una escuela primaria prepara la leche chocolatada para los niños colocando primero la leche y luego el polvo de chocolate, la cantidad de litros de leche que se desperdician por día es una variable aleatoria con función de densidad:*

$$f(x) = \frac{a}{x^2} \qquad\qquad 2 < x < 4$$

a) ¿Qué cantidad de leche, en promedio, se desperdicia cada día?
b) Obtenga la varianza de la variable aleatoria.
c) Si se sabe que un día determinado se desperdiciaron menos de 3 litros de leche, ¿qué probabilidad hay de que se haya desperdiciado más de 2,5 litros?

Ejercicio 17. *Una variable aleatoria únicamente toma dos valores: 0 y 1. Demuestre que para que la siguiente expresión se verifique:*

$$1 - (1 + c^2) \cdot p = 0$$

es necesario que, en simultáneo, se cumplan las dos condiciones siguientes:

- *c debe ser el cociente entre el desvío estándar de la variable y el momento absoluto de orden 4.*
- *p debe ser la probabilidad de que la variable tome el valor 1.*

Ejercicio 18. *Una variable aleatoria continua tiene la siguiente función de densidad:*

$$f(y) = \begin{cases} 2y & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} < y \leq 1 \\ ay + 3 & 1 < y \leq \frac{3}{2} \\ 0 & \textit{en otro caso} \end{cases}$$

a) Calcule el valor de a.
b) Presente y grafique la función de distribución.
c) Calcule la esperanza de Y.
d) Obtenga el momento absoluto de orden 2.
e) Determine la varianza de Y.
f) ¿Qué probabilidad hay de que Y tome un valor menor que $\frac{5}{4}$*?*

Ejercicio 19. *Nélida, Nelly, Nidia y Nilda son cuatro amigas cuyas probabilidades de fallecimiento durante los próximos 12 meses son respectivamente 0,10; 0,15; 0,20 y 0,25. Suponga que deciden reunirse dentro de 12 meses. Defínase la variable aleatoria X = Cantidad de amigas que acuden a la reunión.*
a) Establezca el dominio de X.
b) Obtenga su función de probabilidad.
c) ¿Cuántas amigas se espera se encuentren dentro de 12 meses?

Ejercicio 20. *La tabla muestra la distribución de probabilidades conjuntas de dos variables aleatorias X e Y cuyo dominio está dado, para cada una de ellas, por el conjunto* $\{1; 2; 3\}$

		Y		
		1	2	3
X	1	0,125	0	0,125
	2	0,25	0,375	0
	3	0	0	0,125

a) Obtenga la función de probabilidades de X.
b) Obtenga la función de probabilidades de Y.
c) Calcule $P(X = 2/Y = 1)$.
d) Determine si las variables X e Y son independientes.
e) Calcule la varianza de X.
f) Calcule la varianza de Y.
g) Obtenga la función de probabilidad de Z = X - Y.
h) Calcule la varianza de Z.

Práctica 3. Distribuciones básicas de probabilidad

Ejercicio 1. *En un curso de 15 alumnos se decide formar un grupo de estudio de 3 alumnos para llevar a cabo una actividad particular. Si de los 15 alumnos hay 5 que trabajan, calcule la probabilidad de que el equipo:*
a) esté formado exclusivamente por alumnos que trabajen.
b) esté formado exclusivamente por alumnos que no trabajen.
c) contenga por lo menos un alumno que trabaje.

Ejercicio 2. *En una caja hay 25 paquetes de harina de dos marcas diferentes: 15 paquetes de la marca Z y 10 paquetes de la marca R. Calcule la probabilidad de que al extraer 4 paquetes, sin reposición, se obtenga:*
a) la misma cantidad de cada marca.
b) todos de una misma marca.
c) tres de una marca y el cuarto de la otra.

Ejercicio 3. *En un curso al que asisten 160 alumnos hay 150 estudiantes regulares y 10 oyentes. Se eligen aleatoriamente 30 alumnos del curso para que respondan un cuestionario.*
a) Halle la probabilidad de que exactamente 5 sean oyentes.
b) Calcule la probabilidad de que a lo sumo 7 sean oyentes.
c) ¿Cuántos alumnos se espera que sean regulares?
d) ¿Cuál es la varianza del número de alumnos regulares?

Ejercicio 4. *Sea una urna que posee 3 bolillas blancas y 5 negras, de la cual se sacan bolillas una a una sin introducirlas nuevamente. Halle la probabilidad de que en la sexta extracción se deje a la urna con bolillas de un solo color.*

Ejercicio 5. *Una panadería dispone de tres canastos de bombones. El primer canasto contiene 20 bombones de chocolate amargo, de los cuales 19 tienen dulce de leche en su interior. El segundo canasto, que tiene 10 bombones de chocolate blanco, conserva 4 rellenos de dulce de leche. Finalmente, el tercer canasto alberga 10 bombones de chocolate con leche, de los cuales solo uno está relleno con dulce de leche. Se extraen 10 bombones de chocolate amargo, 2 de chocolate blanco y 5 de chocolate con leche.*
a) ¿Cuál es la probabilidad que entre todos los bombones extraídos haya exactamente 12 con dulce de leche?
b) ¿Cuántos bombones con dulce de leche se espera que se extraigan?
c) ¿Cuál es la varianza del número de bombones con dulce de leche?

Ejercicio 6. *Halle la probabilidad de obtener exactamente una espada en 4 extracciones de una baraja española de 40 cartas, cuando las extracciones se hacen sin reposición.*

Ejercicio 7. *Se recibe un lote de 10 piezas. Para su aceptación, se extrae una muestra sin reposición de 4 piezas y se rechaza el lote si en esa muestra hay más de una pieza defectuosa. Calcule la probabilidad de aceptar el lote si en el mismo hay:*
a) 1 pieza defectuosa.
b) 2 piezas defectuosas.
c) 4 piezas defectuosas.
d) 6 piezas defectuosas.

Ejercicio 8. *De un cesto de 12 manzanas, de las cuales 5 están congeladas, una persona saca dos para comer. Calcule:*
a) la probabilidad de que solamente pueda comer una.
b) la probabilidad de que a lo sumo coma dos.
c) la esperanza del número de manzanas que puede comer.
d) el coeficiente de variación del número de manzanas que puede comer.

Ejercicio 9. *El 10 % de las piezas que produce una máquina son defectuosas. Si se toma al azar una muestra de 20 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que*
a) contenga 3 defectuosas como máximo?
b) contenga 3 defectuosas como mínimo?
c) se den los dos sucesos descriptos anteriormente?

Ejercicio 10. *La probabilidad de acierto con un rifle es 0,7. ¿Cuántos tiros deben efectuarse para tener una probabilidad de por lo menos 0,99 de dar en el blanco al menos una vez?*

Ejercicio 11. *Un acusado debe ser juzgado por un tribunal compuesto por 12 personas elegidas al azar de la población. Se trata de un caso en que la opinión pública está dividida por mitades acerca de la culpabilidad del acusado. Dado que la condena requiere del voto mayoritario del tribunal, calcule la probabilidad de que el acusado sea condenado.*

Ejercicio 12. *Sean dos tiradores A y B con probabilidad de acertar en un tiro aislado de 0,3 y 0,8 respectivamente. Efectúan 10 disparos cada uno. Halle la probabilidad de que tengan distinto número de aciertos.*

Ejercicio 13. *Se desea realizar una encuesta entre mujeres profesionales para estudiar la posibilidad de ofrecer una capacitación dirigida. Se sabe que la probabilidad de encontrar una mujer profesional en su hogar es de 0,40. Un entrevistador visita 5 hogares. Se define la variable aleatoria: X = Cantidad de visitas exitosas.*
a) ¿Cuál es su dominio?
b) Presente la función de probabilidad y grafíquela.
c) Presente la función de probabilidad acumulada y grafíquela.
d) Calcule e interprete la esperanza matemática.
e) Obtenga la varianza.

Ejercicio 14. *Se sabe que en cierto proceso de producción se tiene un 10 % de defectuosos. Calcule la probabilidad de que al extraer 7 artículos de la línea de producción resulten:*
a) exactamente tres elementos defectuosos.
b) los tres primeros defectuosos.
c) sólo los tres primeros defectuosos.

Ejercicio 15. *Sean dos tiradores A y B con probabilidad de acertar al blanco 0,6 y 0,9 respectivamente. Cada uno realiza 10 disparos y se sabe que B duplicó el número de aciertos de A (quien por lo menos una vez acertó). ¿Cuál es la probabilidad de que B haya acertado más de 5 tiros?*

Ejercicio 16. *La cafetería de una escuela primaria está preocupada si prepara la leche chocolatada de acuerdo con las preferencias de los niños. Actualmente preparan la infusión colocando primero la leche y luego el polvo de chocolate. Cambiarán el orden si al consultar con 100 alumnos, 60 o más están actualmente disconformes. La escuela cuenta con 1.000 alumnos, de los cuales 600 colocan primero el polvo de cacao y luego la leche, por lo que se asume que estarían disconformes.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que la cafetería abandone la preparación poco popular?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la cafetería abandone la preparación poco popular si no se conociera cuántos alumnos tiene la escuela, pero se supiera que 60 % de sus alumnos está disconforme con la preparación?

Ejercicio 17. *En un proceso de laminación se produce una falla cada 10 metros. Las láminas se cortan en piezas de 5 metros. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza tomada al azar no tenga más de una falla?*

Ejercicio 18. *El promedio mensual de incendios grandes en la ciudad de Boston es de 1,5. Halle la probabilidad de que haya exactamente un incendio grande en un período de dos meses.*

Ejercicio 19. *Una ciudad tiene 5 centrales automáticas, independientes entre sí, donde para cada una de ellas el número de conexiones erróneas por día obedece a una distribución Poisson con esperanza 0,1.*
a) Calcule la probabilidad de que se produzcan exactamente tres conexiones erróneas, en la ciudad, durante un día.
b) Un ingeniero quiere aumentar la confiabilidad del sistema modificando el valor de λ. ¿Para qué valor de λ el ingeniero podrá decir que la probabilidad de una o más conexiones erróneas, en la ciudad en un día, es inferior a 0,2?

Ejercicio 20. *Para una variable aleatoria X que sigue una distribución Poisson se sabe que $P(X < 3) = 0,25313$. Determine $P(X = 3)$.*
Sugerencia: para este ejercicio, aproxímese a la solución por prueba y error.

Ejercicio 21. *En un robot símil humano fallan en promedio 2 transistores por hora. Mientras menos de 7 transistores estén fallados, el robot funciona normalmente, deteniéndose en caso contrario. Halle la probabilidad de que el robot pueda realizar una actividad que insume 3 horas.*

Ejercicio 22. *Según estudios realizados, se pueden encontrar en promedio 3 semillas cada 10 gramos de pasto.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al menos 4 semillas en un lote de 20 gramos de pasto?
b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a lo sumo 5 semillas en un lote de 8 gramos de pasto?
c) ¿Cuántas semillas se esperan encontrar en un lote de 50 gramos de pasto?

Ejercicio 23. *Una máquina agrícola requiere en promedio una reparación cada 500 horas de trabajo y se prevé que en la próxima temporada se trabajarán 3 meses, todos los días, jornadas de 10 horas.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina no requiera reparaciones en toda la temporada?
b) ¿Cuál es la probabilidad de requerir a lo sumo 2 reparaciones en la temporada?
c) ¿Cuántas reparaciones se espera tener que hacer en la temporada?

Ejercicio 24. *Para una variable aleatoria discreta se conoce que:*

- ◇ *sigue distribución Poisson*
- ◇ *su desvío estándar es 1,2*
- ◇ *ha asumido un valor menor a 4*

Determine la probabilidad de que el valor que haya asumido sea 3.

Ejercicio 25. *Se lanza una moneda en forma sucesiva todas las veces que sea necesario hasta que salga cara por primera vez.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra en el cuarto lanzamiento?
b) ¿Y de que ocurra en el noveno lanzamiento?
c) Si se sabe que en los primeros 5 lanzamientos no se obtuvo cara, ¿cuál es la probabilidad de que por primera vez la cara se obtenga en el noveno lanzamiento?

Sugerencia: para c) utilice primero la app. Luego, efectúe los cálculos en forma exacta sin utilizar la app.

Ejercicio 26. *Usted se encuentra cursando por primera vez Teoría Actuarial de los Seguros Personales. Conoce que la probabilidad de regularizar la materia en cada cursada es constante e igual a 0,1 e independiente entre intentos. Desea saber:*
a) Cantidad esperada de veces que recursará la materia hasta regularizarla.
b) Cantidad esperada de veces que cursará la materia hasta regularizarla.
c) Determine cuál debe ser como mínimo la probabilidad de regularizar la materia para que la cantidad esperada de veces que recurse la materia sea menor o igual a 1.

Ejercicio 27. *María sabe que, en promedio, debe dejar pasar cuatro autobuses hasta que llegue el que ella necesita tomar. Se desea conocer la probabilidad de que María deba dejar pasar cinco autobuses hasta que venga el suyo.*

Ejercicio 28. *Se tiene dos variables aleatorias geométricas X e Y independientes:*

- ◇ *E(X)* $= 1,\widehat{2}$
- ◇ *Var(Y)* $= 1,\widehat{1}$
- ◇ $Z = X - Y$

Obtenga:
a) $P(X = 2 \cap Y = 1)$
b) E(Z)
c) D(Z)

Ejercicio 29. *Sea:*

$$X \sim G(p)$$

a) Demuestre la ley de cierre.
b) Demuestre que cualesquiera sea los valores naturales h y n, se verifica:

$$P(X = h + n/X \geq h) = P(X = n)$$

Ejercicio 30. *Demuestre que para que en una distribución geométrica la probabilidad de éxito sea igual a:*

$$\left|\sqrt{\frac{1}{4 \cdot \alpha^2} + \frac{1}{\alpha}}\right| - \frac{1}{2 \cdot \alpha} \qquad \alpha > 0$$

es necesario que α *sea su varianza.*

Ejercicio 31. *Un estudio geológico indica que la probabilidad de que un pozo arroje petróleo es constante e igual a 0,2.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que deban hacerse 7 pozos para obtener 3 veces petróleo?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que deban hacerse 10 pozos para obtener 4 veces petróleo?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que deban hacerse más de 4 pozos para obtener 2 veces petróleo?

Ejercicio 32. *La probabilidad de que un tubo de luz sea defectuoso es igual a 0,10. Una persona examinará un lote de 100 tubos de luz y probará uno a uno hasta encontrar 4 tubos defectuosos. Determine la probabilidad de que tenga que examinar 20 tubos de luz para encontrar los 4 defectuosos.*

Ejercicio 33. *Wenceslao juega todos los viernes al Catán con sus amigos. Algunos viernes juegan una sola partida, otros juegan dos y hay viernes que pueden jugar muchas partidas. La cantidad de partidas que deben jugar para que Wenceslao gane 2 partidas es una variable aleatoria con función de probabilidad:*

$$P(X = k) = (k - 1) \cdot \frac{16}{25} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{k-2}$$

a) ¿Cuántas partidas se espera que jueguen un viernes cualquiera para que Wenceslao gane 2 de ellas?
b) ¿Cuál es la varianza de la variable aleatoria?

Ejercicio 34. *Determine cuántas veces se debe tirar una moneda para asegurarse, con un 95 % de seguridad, de haber obtenido 3 veces cara.*

Ejercicio 35. *Una variable aleatoria discreta N tiene la siguiente función de probabilidad:*

$$P(N = n) = 9\,(n + 1)\,4^{-n-2} \qquad\qquad n = \{0; 1; 2; 3; ...\}$$

a) Determine $P(N = 5)$
b) Plantee, utilizando el operador suma, la expresión que permitiría conocer su esperanza matemática.
c) Pruebe que la variable aleatoria tiene distribución binomial negativa, indique el tipo y sus parámetros.
d) A partir del punto anterior, obtenga su esperanza matemática.

Ejercicio 36. *El número de llamados telefónicos que por minuto ingresa a un conmutador sigue distribución binomial negativa (Tipo II) con media igual a 125 y varianza igual a 3.000. Determine la probabilidad de que en un minuto el conmutador reciba más de 150 llamados.*

Ejercicio 37. *Calcule y grafique el área bajo la curva normal estandarizada entre:*
a) $z = 0$ *y* $z = 1,2$
b) $z = -0,9$ *y* $z = 0$
c) $z = 0,3$ *y* $z = 1,56$
d) $z = -1,3$ *y* $z = 1,74$
e) $z = -0,42$ *y* $z = -0,12$

Ejercicio 38. *El precio de cierta acción se distribuye normalmente con una esperanza de 75 unidades monetarias y una varianza de 225 u.m.*^{2}*. Calcule:*
a) La probabilidad de que el precio de la acción esté en el intervalo $[50; 100]$ *u.m.*
b) La probabilidad de que el precio sea superior a 90 u.m.
c) El porcentaje de tiempo que el precio está por debajo de los 60 u.m.
d) La probabilidad de que el precio sea superior o igual a 85 u.m.
e) La probabilidad de que el precio supere los 30 USD pero resulte inferior o igual a 125 u.m.
f) La mediana del precio.

Ejercicio 39. *Para* $X \sim N(20; 4)$*, se pide que obtenga el valor real de* k *que verifica:*
a) $P(X > k) = 0,60$
b) $P(X < k) = 0,15$
c) $P(|X - 20| \leq k) = 0,1$
d) $P(|X - 20| < k) = 0,95$
e) $P(20 < X < k) = 0,30$
f) $P(18 \leq X < k) = 0,50$
g) $P(k < X < 28) = 0,45$
h) $P(12 \leq X \leq k) = 0,82$

Ejercicio 40. *En un estudio de las huellas digitales, una importante característica cuantitativa es el número total de surcos para los diez dedos de un individuo. El número total de surcos de los individuos de una población es una variable aleatoria discreta, pero sus probabilidades pueden ser aproximadas por una distribución normal con media de 140 y desvío estándar de 50. Halle la probabilidad de que un individuo elegido al azar tenga:*
a) 200 o más surcos.
b) menos de 100 surcos.
c) por lo menos 150 surcos.
d) entre 100 y 200 surcos.
e) a lo sumo 180 surcos.
f) entre 200 y 250 surcos.
g) Halle el número k de surcos para el cual se verifica que la probabilidad de que este individuo tenga a lo sumo k surcos sea aproximadamente 0,78814.

Ejercicio 41. *Una empresa recibe semillas de dos proveedores. Las bolsas provenientes del proveedor A tienen un contenido distribuido normalmente con media 35 kg y desvío típico de 3 kg. Las bolsas del proveedor B tienen, a su vez, un contenido distribuido normalmente con media 30 kg y desvío típico de 4 kg. Sabiendo que el 40 % de las bolsas que hay en el depósito son del proveedor A, determine el porcentaje de bolsas con contenido superior a 28 kg.*

Ejercicio 42. *Un estudio realizado por una cooperativa de electricidad en un pueblo con 4.000 viviendas ha determinado que el consumo mensual por vivienda sigue una distribución normal con media igual a 170 KWH y un desvío típico de 40 KWH. Se piensa establecer una cuota mensual fija según la siguiente escala de consumo:*

Consumo (KWH)	*Tarifa (USD)*
Menos de 80	*35*
Entre 80 y 120	*40*
Entre 120 y 180	*50*
Entre 180 y 240	*60*
Más de 240	*80*

¿Cuánto dinero se espera que recaude mensualmente la cooperativa?

Ejercicio 43. *Se sabe que la altura de las plantas cultivadas en cierto terreno sigue distribución normal.*

- ◇ *50 % de las plantas miden más que 70 centímetros.*
- ◇ *84,134 % de las plantas miden más que 62 centímetros.*

a) ¿Cuál es la altura superada por el 20 % de las plantas?
b) De las plantas cuya altura supera 75 cms, ¿qué porcentaje supera los 80 cm?

Ejercicio 44. *Una fábrica produce ejes cuyos diámetros siguen una distribución normal* $(0,50; 0,03)$ *y otra produce rulemanes cuyos diámetros siguen una distribución normal* $(0,515; 0,04)$*. Un rulemán se adapta a un eje si su diámetro excede al del eje entre 0,005 y 0,035. Indique la probabilidad de que un eje y un rulemán elegidos al azar se adapten bien.*

Ejercicio 45. *El tiempo de vida de una determinada planta, en días, es una variable exponencial con parámetro* $\lambda = 0,01\widehat{6}$.
a) ¿Cuántos días se espera que una planta de esta especie viva?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que una planta de esta especie viva entre 40 y 50 días?
c) ¿Cuál es el tiempo máximo de vida del 50 % de las plantas de esta especie?
d) ¿Cuál es la varianza de la variable aleatoria: T = «Tiempo de vida de la planta (en meses)».

Ejercicio 46. *La probabilidad de que una determinada batería industrial, sometida a cierta temperatura constante, dure más de t horas está dada por* $S(t) = e^{-0,005\,t}$*. Considerando al tiempo como una variable aleatoria continua,*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que una batería industrial dure al menos 220 horas?
b) ¿Qué probabilidad hay de que una batería industrial se agote antes de las 200 horas?
c) Si se sabe que una batería industrial ha estado funcionando 10 horas, ¿qué probabilidad hay de que funcione por lo menos 220 horas más?
d) ¿Cuánto tiempo se espera que una batería industrial funcione?

Ejercicio 47. *Para Taxify -una plataforma de movilidad que ofrece servicios de transporte y entrega-, el tiempo que tarda un conductor en reclamar el seguro sigue distribución exponencial con media 6 años o 3 años, dependiendo de si es un buen o mal conductor, respectivamente. ¿Cuál de la o las siguientes expresiones representa la probabilidad de que el primer reclamo de un buen conductor ocurra en los próximos 3 años y el primer reclamo de un mal conductor ocurra en los próximos 2 años? Asuma independencia.*
(A) $1 - \frac{1}{18} \cdot e^{-7/6}$
(B) $\frac{1}{18} \cdot e^{-7/6}$
(C) $1 - e^{-2/3} - e^{-1/2} + e^{-7/6}$
(D) $e^{-2/3} + e^{-1/2} - e^{-7/6}$

Ejercicio 48. *El tiempo que le queda de vida a tres grandes amigos sigue distribución exponencial con media igual a 10 años, 16 años y 25 años respectivamente. Los tres acuerdan contratar un seguro que les pagará un importe USD 4.500 dentro de 15 años si al menos dos de ellos están con vida para ese entonces. Se desea conocer la probabilidad de que el seguro pague, asumiendo tiempos futuros de vida independientes.*

Ejercicio 49. *Un sistema contiene tres componentes conectados en serie que funcionan independientemente. Suponiendo que el tiempo vida de estos componentes, medido en horas, sigue una distribución exponencial de media 1.000, 2.000 y 4.000 horas respectivamente, calcule la probabilidad de que el sistema no falle las primeras 50 horas.*

Ejercicio 50. *Sea:*

$$X \sim Exp(\lambda)$$

a) Demuestre la ley de cierre.
b) Demuestre que cualesquiera sea los valores reales h y n, se verifica:

$$P(X \geq h + n / X \geq h) = P(X \geq n)$$

Ejercicio 51. *El tiempo, en minutos, para completar un ejercicio de la guía de Análisis Estadístico sigue una distribución Gamma con* $\alpha = 13$ *y* $\beta = 3$.
a) Determine la probabilidad de terminar un ejercicio de esta guía en menos de 4 minutos.
b) Determine el tiempo mínimo de resolución del 5 % de los ejercicios más extensos.

Ejercicio 52. *El tiempo (en horas) que media entre dos fallas consecutivas de una máquina sigue una distribución Gamma con* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 0,5$.
a) ¿Cuánto tiempo se espera que transcurra entre una falla y la siguiente?
b) ¿Cuál es la varianza del tiempo que media entre dos fallas consecutivas?
c) Determine la probabilidad de que la máquina falle en las próximas 10 horas.

Ejercicio 53. *El importe de los cheques rechazados de una entidad sigue distribución Gamma con media 2.250 USD y desvío estándar 75 USD. Escriba la integral definida que representa la probabilidad de que el importe de un cheque rechazado elegido al azar supere 2.400 USD.*

Ejercicio 54. *El tiempo, en minutos, que tarda una persona en escribir a mano el preámbulo de la Constitución Argentina sigue aproximadamente distribución Gamma con* $\alpha = 1,5$. *Además,*

- *El parámetro* β *es igual a 0,42 para una persona zurda y 0,40 para una persona diestra*
- *La probabilidad de que una persona cualquiera tarde más de 5 minutos en escribir a mano el preámbulo es 0,259588*

Determine el porcentaje de la población que es zurda.

Ejercicio 55. *Comente, para una distribución Gamma, cuál es el efecto de un aumento en el parámetro α, manteniendo constante el parámetro β.*
a) En la esperanza matemática.
b) En la varianza.

Ejercicio 56. *Comente, para una distribución Gamma, cuál es el efecto de un aumento en el parámetro β, manteniendo constante el parámetro α.*
a) En la esperanza matemática.
b) En la varianza.

Ejercicio 57. *La variable X continua se distribuye uniformemente en el intervalo $[-4; 6]$.*
a) ¿Cuál es su valor esperado?
b) ¿Cuál es el valor de variable para el cual la probabilidad de observarse un valor inferior coincide con la probabilidad de observarse un valor superior; es decir, 0,5?
c) Obtenga $P(X < 0)$.
d) Obtenga $P(X < 0/X \leq 2,5)$
e) Encuentre $P(|X - 5| < 3)$

Ejercicio 58. *El tiempo de vida futura, en años, sigue para una persona de 30 años una distribución uniforme hasta los 110 años, edad a la cual es imposible sobrevivir. Cuatro amigos, de 30 años de edad, contratan un seguro que paga una suma asegurada en caso de que los cuatro estén con vida a los 82 años de edad. Asuma tiempos de vida futuros independientes para obtener:*
a) la probabilidad de que el seguro se cobre.
b) la probablidad de que el seguro se cobre si la póliza se modifica de forma tal que el pago se hace efectivo cuando al menos uno de ellos esté con vida a los 82 años.

Ejercicio 59. *Para una compañía que ofrece seguros de salud, el importe de los siniestros, en dólares, sigue distribución uniforme en el intervalo $[0; b]$. La compañía ofrece una franquicia de 180 USD de forma tal que la probabilidad de que un siniestro sea enteramente pagado por el asegurado resulta ser 0,4. Determine el valor de b.*

Ejercicio 60. *La tasa de desempleo es, en cierta economía, una variable uniforme con media igual a 11,25 y desvío estándar aproximadamente igual a 2,45374. Halle la probabilidad de que un instante cualquiera la tasa de desempleo sea superior a 14.*

Ejercicio 61. *En la fabricación de un determinado eje, cuya especificación es de 30 $\pm$ 0,8 mm, se encontró luego de controlar 50.000 ejes que había 695 ejes bajo medida y 7.933 sobre medida. ¿Qué porcentaje de piezas resultará rechazado si se cambia la especificación a 30,25 $\pm$ 0,75 mm suponiendo que los diámetros se distribuyen normalmente?*

Ejercicio 62. *El lado de un cuadrado es una variable aleatoria* $N(1,02; 0,01)$ *cm y el de otro cuadrado es una variable aleatoria* $N(1; 0,01)$ *cm, independiente del anterior. Halle:*
a) el valor medio de la diferencia de las áreas.
b) la varianza de la diferencia entre las diagonales.

Ejercicio 63. *Se sabe que 30 % de los comercios minoristas cometen algún tipo de evasión impositiva. 8 inspectores visitarán cada uno a 10 comercios seleccionados al azar.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos la mitad de los inspectores encuentren 4 comercios en infracción?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 3 inspectores encuentren más de 2 comercios en infracción?

Ejercicio 64. *Como oportunidad de inversión se le presentan dos activos independientes con el mismo precio. La rentabilidad mensual del primero (expresada en %) sigue una distribución Gamma con* $\alpha = 4$ *y* $\beta = 3$. *La rentabilidad del segundo sigue distribución exponencial con parámetro* $\lambda = 0,75$.
a) ¿Cuál activo compraría?
b) Si, en cambio, le ofrecieran una cartera conformada 60 % por el primer activo y 40 % por un activo independiente cuya rentabilidad sigue distribución normal con $\mu = 1,5$ *y* $\sigma = 0,5$ *y cuyo precio es el mismo que el del primer activo, ¿qué decisión tomaría?*

Ejercicio 65. *Un comerciante minorista empaqueta para su venta 10 cajas de bombones y, posteriormente, descubre que 4 de ellas fueron llenadas con bombones de menor calidad. Decide entonces abrir las cajas para separarlas según sus calidades. ¿Cuál es la probabilidad de que deba inspeccionar 7 o más cajas para hallar las 4 de menor calidad?*

Ejercicio 66. *El tiempo de vida de una impresora que cuesta 200 USD sigue distribución exponencial con media igual a 2 años. El fabricante acuerda:*

- *restituir el valor de la impresora si es que ésta deja de funcionar durante el primer año*
- *restituir la mitad del valor de la impresora si es que ésta deja de funcionar durante el segundo año*
- *no hacer ningún reintegro si ésta deja de funcionar pasados dos años*

Calcule el valor esperado a reintegrar para el caso de vender un lote de 50 impresoras.

Ejercicio 67. *Una compañía fabrica bombitas de luz cuya duración, en meses, sigue distribución normal con media igual a 3 y varianza igual a 1. Un consumidor compra un lote de bombitas de luz con la intención de ir reemplazando una tras otra a medida que se van utilizando. Calcule el menor número de bombitas de luz que debería contener el lote de modo tal que la probabilidad de tener luz por al menos 40 meses sea mayor o igual a 0,97725.*

Ejercicio 68. *En los meses de diciembre, enero y febrero el número de tormentas por mes sigue distribución Poisson con media igual a 1. En cada uno de los 9 meses restantes, el número de tormentas por mes sigue distribución Poisson con media igual a 0,5. Asuma que las 12 variables aleatorias son independientes y calcule la probabilidad de que exactamente 2 tormentas ocurran entre el 1 de enero y el 31 de mayo.*

Ejercicio 69. *Alan rinde sus exámenes sin saber absolutamente nada. Todas las evaluaciones tienen formato multiple choice, constan de 10 preguntas con 4 opciones de respuesta y solo una correcta. Las evaluaciones se aprueban con 7 o más preguntas correctamente respondidas.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que Alan apruebe su primer examen en la tercera evaluación?
b) Defina la variable aleatoria X asociada al punto anterior.
c) ¿Cuál es su dominio?
d) Obtenga E(X).
e) Determine Var(X).

Ejercicio 70. *Se tienen dos variables aleatorias, independientes entre sí:*

$$X \sim U(0;5) \qquad\qquad Y \sim U(1;6)$$

Se define la variable aleatoria $Z = (X - Y)^2$
a) Determine el dominio de Z.
b) ¿Cuál el valor esperado de Z?

Ejercicio 71. *El peso de las manzanas de cierta variedad sigue distribución normal con media igual a 210 gramos y varianza igual a 144 gramos*^{2}*. Aquellas manzanas que pesan menos de 180 gramos son no comercializables y, por ende, deben descartarse. Un día determinado el mercado central recibe un cajón con 500 manzanas. ¿Cuál es la probabilidad de que deba descartarse más del 7 % del contenido del cajón?*

Ejercicio 72. *El tiempo de armado y cierre de una caja de calzado se distribuye como una normal. Dadas las características propias de los operarios, dos de ellos lo hacen con un valor medio de 1 minuto y un desvío estándar de 0,2 minutos y 3 de ellos lo hacen con una media de 1,2 y un desvío estándar de 0,3 minutos. Determine la probabilidad de que una caja tarde más de 1,3 minutos en ser armada y cerrada.*

Ejercicio 73. *La empresa «La Veloz» posee una flota de 16 camiones de carga, de los cuales 7 son volcadores y se utilizan únicamente para el transporte de hasta 6 metros cúbicos de arena cada uno, mientras que el resto son para transporte de encomiendas. En un momento en el que se encuentran 5 camiones desocupados, se necesita enviar un cargamento 8 metros cúbicos de arena. ¿Cuál es la probabilidad de que el cargamento pueda ser enviado?*

Ejercicio 74. *Un vendedor de seguros sabe que la probabilidad de vender una póliza a una persona en una visita es constante e igual a 0,25. Si el conjunto de visitas constituye un conjunto independiente de ensayos, ¿cuántas visitas debe realizar el vendedor para que la probabilidad de vender por lo menos una póliza sea de 0,8?*

Ejercicio 75. *La cantidad de chicos con los que Jessica habla cada vez que sale a bailar sigue distribución binomial negativa tipo II con media igual a 5 y varianza igual a 1,25. Suponga que Jessica tiene previsto, para los próximos días, salir a bailar 10 noches seguidas. Calcule la probabilidad de que en al menos 7 de esas noches Jessica hable con más de 5 chicos.*

Ejercicio 76. *En un proceso de control de alambres, se sabe que el número de fallas cada 10 metros es un proceso de Poisson con varianza igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que al controlar 50 alambres, en 10 de ellos se encuentre más de una falla en los primeros 8 metros?*

Ejercicio 77. *El tiempo, en años, que una mujer espera desde que tiene 15 años hasta el momento en que tenga k hijos sigue distribución Gamma con parámetros $\alpha = k$ y $\beta = 0,1$. Suponga que hay 100 mujeres de 15 años, independientes entre sí. Determine la probabilidad de que:*
a) Exactamente 60 mujeres del grupo deban esperar por lo menos 10 años hasta tener un hijo.
b) A lo sumo 40 mujeres del grupo deban esperar más de 35 años para ver nacer su tercer hijo.

Ejercicio 78. *Los rollos de encordado de rayón para neumáticos tienen un promedio de 0,15 nudos por metro y se utiliza, para cada neumático, 4 metros de encordado, rechanzándose dicho encordado si tiene más de 1 nudos. ¿Qué probabilidad hay de que un inspector tenga que inspeccionar a lo sumo 20 neumáticos para encontrar 15 buenos?*

Ejercicio 79. *El tiempo que un paciente permanece internado, en un sanatorio, es uniforme entre 1 y 4 días. Suponga que hoy ingresan al sanatorio 25 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que más de la mitad de ellos deban quedar internados más de 3 días?*

Ejercicio 80. *Se tienen tres variables aleatorias independientes:*

$$X \sim G(0,25) \qquad Y \sim H(5;25;9) \qquad Z \sim Exp(0,\widehat{1})$$

Se define la variable aleatoria:

$$T = 20X - 5Y + 6Z - 5$$

que se asume sigue razonablemente una distribución normal.

Se pide que calcule $P(T < 120/T \geq 90)$

Práctica 4. Análisis de datos

Ejercicio 1. *Se entrevistó a 12 candidatos para un puesto de trabajo y se preguntó el salario pretendido, en dólares. Las respuestas de los candidatos se presentan a continuación.*

1.500	*1.500*	*4.000*	*1.500*	*1.720*	*1.000*	*800*	*2.000*	*900*	*1.000*	*1.700*	*2.000*

a) ¿Cuál es el valor de la media aritmética? Interprete.
b) Obtenga e interprete el valor del modo.
c) Halle e interprete el valor de la mediana.
d) ¿Cuál es el rango? Interprete.
e) Calcule la varianza.
f) Calcule el desvío estándar.
g) Calcule el coeficiente de variación.

Ejercicio 2. *Con respecto al ejercicio anterior, se le pide a los candidatos que por favor indiquen un salario pretendido menor. Todos ellos, casualmente, indican que el nuevo salario pretendido será 500 USD menor que el anterior.*
a) ¿Cuáles de las medidas anteriores cambiarán su valor?
b) Recalcule esas medidas que cambian su valor.

Ejercicio 3. *La media aritmética es el promedio simple entre varios números. La fórmula de cálculo es conocida por usted y puede usted verificar que la media aritmética de los números:*

3	*3*	*5*	*9*	*11*	*20*

es igual a 8,5.
a) Investigue cómo se calcula una media geométrica y obtenga su valor para el conjunto de números dados.
b) Investigue cómo se calcula una media armónica y obtenga su valor para el conjunto de números dados.
c) Ordene las tres medias de menor a mayor. ¿Cuál de las tres es menor? ¿Es esto siempre así?

Ejercicio 4. *Invente una muestra de 8 elementos que cumpla las siguientes características:*

- *Su rango sea 9*
- *Su mediana sea 3,5*
- *Su modo sea 4*
- *Ningún dato valga 0*

Para esta muestra, calcule la varianza.

Ejercicio 5. *La siguiente tabla corresponde a los resultados de una breve encuesta a alumnos que pasan por la calle Córdoba y Junin a las 17 hs un jueves:*

Facultad a la que pertenece	***Años de educación***
Económicas	*13*
Medicina	*14*
Económicas	*15*
Medicina	*16*
Económicas	*16*
Derecho	*13*
Medicina	*13*
Económicas	*15*
Derecho	*18*
Derecho	*14*
Derecho	*14*
Económicas	*14*
Medicina	*13*
Medicina	*17*
Derecho	*15*
Derecho	*14*
Medicina	*14*

Elabore un gráfico de caja y bigotes (box-plot) para cada facultad para analizar los años de educación. A partir de los gráficos, responda:
a) ¿Cuál es el número medio de años de educación para cada facultad?
b) ¿Cuál es la mediana para cada facultad?
c) ¿Cuál es el sentido de la amplitud de la caja y la longitud de los bigotes?
d) ¿Hay algún valor extremo (outlier)?

Ejercicio 6. *Los datos siguientes corresponden a la cantidad de habitaciones en 20 viviendas observadas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires:*

2	*3*	*2*	*4*	*3*	*3*	*2*	*3*	*4*	*2*	*6*	*5*	*3*	*3*	*2*	*4*	*2*	*3*	*3*	*2*

a) Resuma la información en una tabla de frecuencias.
b) Calcule la media. Interprete.
c) Calcule la varianza.
d) Indique el porcentaje de viviendas observadas con más de tres habitaciones.
e) Indique el porcentaje de viviendas observadas con una cantidad x de habitaciones tal que $x < \overline{x} + s$

Ejercicio 7. *Se ha realizado una evaluación parcial a 40 alumnos de un curso de Análisis Estadístico y las calificaciones fueron las siguientes:*

7	4	6	8	7	9	2	6	3	9	3	2	5	1	4	5	6	8	9	10
6	8	7	8	6	4	4	5	5	7	7	3	8	9	9	4	4	3	9	7

a) Arme la tabla de frecuencias.
b) Calcule la media. Interprete.
c) Calcule la varianza.
d) ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que obtuvieron una nota x tal que $6 \leq x \leq 8$?
e) ¿Y con $\overline{x} - 2s \leq x \leq \overline{x} + 2s$?

Ejercicio 8. *Los resultados de un examen de idioma fueron los siguientes:*

Puntaje	*# estudiantes*
0 - 29	4
30 - 59	10
60 - 89	16
90 - 119	32
120 - 149	48
150 - 179	15
180 - 200	5

a) ¿Cuántos alumnos rindieron el examen?
b) ¿Cuáles son los límites de la distribución en estudio?
c) ¿De qué tipo es la variable en estudio?

Ejercicio 9. *Las alturas de un grupo de 100 personas se distribuyen de acuerdo con la siguiente tabla:*

Altura (en metros)	*# personas*
1,40 - 1,45	1
1,45 - 1,50	2
1,50 - 1,55	13
1,55 - 1,60	21
1,60 - 1,65	25
1,65 - 1,70	50
1,70 - 1,75	14
1,75 - 1,80	3
1,80 - 1,85	1

a) Construya el histograma de frecuencias y, sobre él, marque el polígono de frecuencias.
b) Calcule la media.
c) Calcule el desvío típico.
d) Calcule qué porcentaje de individuos mide entre 1,60 y 1,70 metros:
I) utilizando el histograma de áreas.
II) suponiendo que la altura es una variable normal.

Ejercicio 10. *Según un organismo de salud, se relevaron los siguientes valores para la cantidad de litros de agua que toman los ciudadanos de cierta ciudad costera al año:*

Consumo anual (en litros)	*# personas*
700 - 800	*12*
800 - 900	*29*
900 - 1.000	*32*
1.000 - 1.100	*10*
1.100 - 1.200	*8*
1.200 - 1.300	*5*
1.300 - 1.400	*3*
1.400 - 1.500	*1*

a) Calcule la media aritmética. Interprete.
b) Calcule el desvío estándar.
c) Calcule el modo. Interprete.
d) Calcule el primer cuartil. Interprete.
e) Calcule la mediana. Interprete.
f) Calcule el tercer cuartil. Interprete.
g) Determine el recorrido intercuartílico.

Ejercicio 11. *A continuación se presenta la distribución de frecuencias de las ventas totales diarias efectuadas por una empresa textil:*

Ventas (en USD)	*# días*
Hasta 500	*30*
500 - 1.000	*41*
1.000 - 1.500	*90*
1.500 - 2.000	*74*
2.000 - 2.500	*56*
2.500 - 3.000	*43*
3.000 - 3.500	*36*
3.500 - 4.000	*18*
4.000 - 4.500	*12*

a) Determine analítica y gráficamente el modo. Interprete.
b) Determine analítica y gráficamente la mediana. Interprete.
c) Determine analítica y gráficamente el primer cuartil. Interprete.
d) Determine analítica y gráficamente el tercer cuartil. Interprete.
e) Calcule la media aritmética. Interprete.
f) ¿Cuál es el valor del rango? Interprete.
g) Calcule la varianza.
h) Calcule el percentil 20. Interprete.
i) Calcule el segundo quintil. Interprete.
j) Calcule el noveno decil. Interprete.

Ejercicio 12. *La siguiente distribución corresponde al rendimiento por hectárea de cierto cereal:*

Rendimiento (en kg/ha)	*# horas*
150 - 180	*3*
180 - 210	*8*
210 - 240	*10*
240 - 270	*13*
270 - 300	*33*
300 - 330	*16*
330 - 360	*12*

a) ¿Cuál es el rendimiento medio?
b) ¿Cuál es el desvío típico?
c) ¿Cuál es el rendimiento superado por las 35 hectáreas que más rinden?
d) ¿Entre qué valores oscila el rendimiento de las 19 hectáreas que menos rinden?

Ejercicio 13. *La distribución de frecuencias que se presenta a continuación corresponde a la cantidad de paquetes embalados en la sección «Empaque» durante 65 días por una empresa de correos privada:*

# paquetes	*# días*
50 - 60	*2*
60 - 70	*6*
70 - 80	*10*
80 - 90	*17*
90 - 100	*14*
100 - 110	*11*
110 - 120	*5*

a) Calcule la cantidad promedio de paquetes embalados.
b) ¿Cuál es la cantidad de paquetes embalados con mayor frecuencia?
c) ¿Cuál es la cantidad de paquetes que deja por debajo de su valor al 75 % de las veces que se trabajó con la menor cantidad?
d) Halle la desviación típica.
e) Calcule la cantidad de paquetes embalados a partir de la cual se encuentran los 25 días de mayor trabajo.

Ejercicio 14. *Un laboratorio presenta la siguiente distribución de frascos fabricados por semana clasificados según el peso de sus cápsulas.*

Peso de las cápsulas (en mg)	*# cápsulas*
0,3 - 0,4	*1.000*
0,4 - 0,5	*3.000*
0,5 - 0,6	*5.000*
0,6 - 0,7	*5.500*
0,7 - 0,8	*2.500*
0,8 - 0,9	*2.000*
0,9 - 1,0	*1.000*

a) ¿Entre qué valores se encuentran las 800 cápsulas de menor contenido?
b) ¿Entre qué pesos están las 200 de mayor contenido?
c) ¿Qué tamaño de cápsula es el más fabricado?
d) ¿A partir de qué valor se encuentra el 85 % de las capsulas de mayor peso?
e) ¿A partir de qué valor se encuentra el 15 % de las capsulas de mayor peso?
f) Calcule el coeficiente de variación.

Ejercicio 15. *Una persona que posee un invernadero cultiva cierto tipo de plantas y una vez por mes mide las alturas de las mismas. El siguiente cuadro muestra el resultado obtenido en el mes de agosto:*

Longitud (en cm)	*# plantas*
102,5 - 107,5	*2*
107,5 - 112,5	*5*
112,5 - 117,5	*9*
117,5 - 122,5	*4*
122,5 - 127,5	*4*
127,5 - 132,5	*2*

Para estar las plantas en condiciones de ser trasplantadas, la mayoría debe medir por lo menos 110 cm de longitud, considerándose mayoría, en este inventario, a un porcentaje mayor o igual al 80 %. Además, el jardinero a cargo de este invernadero recibirá una bonificación del 5 % sobre su salario si las plantas pueden ser trasplantadas y, a su vez, si las desviaciones relativas de las alturas no superan el 10 %. Se pide contestar las siguientes preguntas:
a) ¿Se trasplantarán las plantas?
b) ¿Recibirá la bonificación el jardinero?
c) Calcule el modo.
d) ¿A partir de qué altura se encuentra el 75 % de las plantas más altas?

Ejercicio 16. *En una escuela primaria, un empleado de la cocina anota el número «5» es un calendario cuando ha preparado la leche chocolatada vertiendo primero el polvo de chocolate, mientras que anota el número «8» cuando la ha preparado colocando primero la leche. La media de las últimas 10 anotaciones ha sido 7,1. Obtenga el desvío estándar de las últimas 10 anotaciones.*

Ejercicio 17. *Un profesor de Análisis Estadístico acuerda con sus alumnos el siguiente régimen de promoción para un parcial:*

I) Aprueban por promoción y reciben una beca aquellos cuya nota x verifique: $x > \overline{x} + 2s$

II) Aprueban por promoción si $\overline{x} + s \leq x \leq \overline{x} + 2s$

III) Rinden final al terminar el curso si $\overline{x} - s \leq x < \overline{x} + s$

IV) Rinden recuperatorio a los 20 días si $x < \overline{x} - s$

El docente tiene a su cargo las comisiones A y B, siendo los resultados de las evaluaciones para ambas comisiones los que se indican en las siguientes tablas:

Comisión A		*Comisión B*	
Calificación	*# alumnos*	*Calificación*	*# alumnos*
2,9 - 3,9	*4*	*6,4 - 6,9*	*8*
3,9 - 4,9	*25*	*6,9 - 7,4*	*50*
4,9 - 5,9	*71*	*7,4 - 7,9*	*142*
5,9 - 6,9	*71*	*7,9 - 8,4*	*142*
6,9 - 7,9	*25*	*8,4 - 8,9*	*50*
7,9 - 8,9	*4*	*8,9 - 9,4*	*8*

a) ¿Qué calificación tendrían que obtener los alumnos de cada comisión para recibir la beca?

b) ¿Cuántos alumnos de A y B reciben la beca?

c) ¿Con qué calificación mínima se aprueba por promoción en A y B?

d) ¿Cuál es la calificación de quienes deben rendir final en A y B?

e) Complete la siguiente tabla con los porcentajes respecto del total correspondiente a cada comisión:

	Comisión A	*Comisión B*
Promoción y beca		
Sólo promoción		
Recuperatorio		
Final		
TOTAL		

Ejercicio 18. *La siguiente distribución corresponde a la cantidad de litros de jugo consumidos en recepciones que organizó una confitería durante dos meses:*

Consumo (en litros)	*2 - 8*	*8 - 14*	*14 - 20*	*20 - 26*	*26 - 32*
Frecuencia	*2*	*6*	*3*	*10*	*15*

a) ¿Entre qué valores se encuentran las 20 recepciones en las que se consumió mayor cantidad de jugo?

b) ¿Cuál es la cantidad de jugo más consumida?

c) Calcule el coeficiente de variación.

d) Calcule el valor de consumo que divide a la distribución en dos partes iguales.

Ejercicio 19. *La siguiente distribución corresponde al metraje de cable de cobre que contienen 36 rollos:*

Longitud del cable	*# rollos*
104 - 108	*1*
108 - 112	*3*
112 - 116	*6*
116 - 120	*10*
120 - 124	*8*
124 - 128	*6*
128 - 132	*2*

a) Calcule el metraje más usual.
b) ¿Entre qué valores oscila el metraje de los 25 rollos que contienen más metros de cable?
c) ¿Entre qué valores se encuentran los 10 rollos que tienen menor metraje de cable?
d) ¿A partir de qué valor se localizan los 9 rollos que más cable contienen? ¿qué cuantil utilizaría?
e) Calcule el coeficiente de variación.

Ejercicio 20. *En una empresa se ha clasificado el total de empleados según su salario. Los resultados en la tabla de frecuencias:*

Salario (en USD)	*# empleados*
500 - 1.000	*4*
1.000 - 1.500	*9*
1.500 - 2.000	*16*
2.000 - 2.500	*25*
2.500 - 3.000	*27*
3.000 - 3.500	*14*
3.500 - 4.000	*6*

El gerente de esta empresa desea tomar las siguientes medidas:
I) Otorgar un aumento del 10 % a los 20 empleados de menor salario.
II) Acortar los días de vacaciones a aquellos que cobran más de $\overline{x} + s$.
III) Aumentar los plus por horas extras a los empleados cuyo salario se encuentra por encima del 25 % de menor salario y por debajo del 32 % de mayor salario.
Se pide que calcule:
a) el salario tope máximo para percibir el incremento del 10 %.
b) la cantidad de empleados que verán acortadas sus vacaciones.
c) Los límites del salario para obtener un mayor plus por horas extra.
d) La cantidad de empleados que se incluyen en este último intervalo.

Práctica 5. Estimación puntual

Ejercicio 1. *El salario, en cientos de dólares, de cierta ciudad tiene una distribución normal con media igual a 20 y varianza igual a 9.*
a) Calcule la probabilidad de que el salario de una persona elegida al azar esté comprendido entre 19,7 y 20,6 cientos de dólares.
b) Se extraerá una muestra aleatoria de 100 personas y se calculará el salario promedio. Halle la probabilidad de que este salario promedio esté entre 19,7 y 20,6 cientos de dólares.

Ejercicio 2. *Los pesos de los paquetes recibidos en un departamento de almacenamiento siguen distribución normal con una media de 300 kg y un desvío estándar de 50 kg. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de 25 paquetes recibidos aleatoriamente y cargados en un ascensor supere el límite de seguridad del ascensor, que es de 8.200 kg?*

Ejercicio 3. *El tiempo que un trabajador emplea para terminar un curso de capacitación determinado sigue una distribución normal con varianza igual a 4 hs^2. El 81,59 % de los trabajadores requiere menos de 13,8 horas para terminarlo.*
a) Obtenga la media de la población.
b) Si se toma una muestra aleatoria de 25 trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que, en promedio, estos trabajadores tarden entre 11,2 y 12,8 horas para terminarlo?
c) ¿Cuál es el mínimo tamaño de muestra que debe tomarse si se quiere que la probabilidad de que la media esté entre esos mismos valores sea por lo menos del 80 %?

Ejercicio 4. *En la unidad de terapia intensiva de cierto hospital, el 70 % de los pacientes que ingresan registran antecedentes quirúrgicos. Un día determinado ingresan al mismo 60 pacientes.*
a) ¿Qué probabilidad hay de que al menos la mitad de ellos registren antecedentes quirúrgicos?
b) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que el resultado anterior sea válido?

Ejercicio 5. *Después de cierto período de entrenamiento, el tiempo -en segundos- requerido por ciertas personas impedidas para realizar un ejercicio particular, es una variable aleatoria X con media de 25 segundos y desvío estándar de 5 segundos. Asumiendo que X se distribuye normalmente, y que se toma una muestra aleatoria de 25 individuos, calcule:*
a) $P(s^2 > 34,58)$
b) $P(s^2 < 16,31)$
c) $P(16,31 < s^2 < 34,58)$

Ejercicio 6. *Se sabe que la duración de tubos de T.V. fabricados por una compañía sigue una distribución normal con media 2.000 horas y desvío standard 35,854 horas. Si se seleccionan muestras de 5 tubos aleatoriamente, hallar la probabilidad de que el desvío muestral no supere las 50 hs.*

Ejercicio 7. *De una población normal con varianza poblacional igual a 3 se extrae una muestra aleatoria de 50 elementos. Calcule la probabilidad de que la varianza muestral resulte al menos 25 % menor a la varianza poblacional.*

Ejercicio 8. *La edad al fallecimiento para una mujer sigue distribución Gamma con media igual a 80 años y desvío estándar igual a 20 años. Si se eligen al azar 400 recién nacidas, se pide:*
a) La probabilidad de la edad promedio al fallecimiento de estas 400 nacidas supere los 78 años.
b) La probabilidad de que Z sea negativa, si Z se calcula como la diferencia que hay entre la edad promedio al fallecimiento de estas 400 mujeres y los 80 años.
c) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que los resultados anteriores sean válidos?

Ejercicio 9. *De una población normal con varianza poblacional igual a 9 se extraen dos muestras: la primera de 10 elementos y la segunda de 20 elementos. Se designa con s_1^2 y s_2^2 a las varianzas muestrales de la primera y segunda muestra respectivamente. Calcule $P(s_1^2 < s_2^2)$.*

Ejercicio 10. *De una población normal se extrae una muestra aleatoria para los cuales se verifica:*

$$\sum x_i = 37\,500 \qquad \sum x_i^2 = 57\,210\,000 \qquad \overline{x} = 1500$$

a) Halle la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 1460 y 1480.
b) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que el resultado anterior sea válido?

Ejercicio 11. *El valor promedio histórico de la rentabilidad de un activo es de \$ 250 por día. Se extrae una muestra al azar de 100 rentabilidades diarias cuya varianza muestral resultó ser \$^{2} 10.000.*
a) Halle la probabilidad de que el promedio muestral de las rentabilidades diarias esté comprendido entre \$ 240 y \$ 280.
b) Con una probabilidad del 95 %, ¿entre qué valores se encontrará el promedio muestral de las rentabilidades? Asuma simetría en las colas de la distribución.
c) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que los resultados anteriores sean válidos?

Ejercicio 12. *Un inspector federal de pesos y medidas visita una planta de empaque para verificar que el peso neto de las cajas sea el indicado en éstas. El gerente de la planta asegura al inspector que el peso promedio de las cajas es de 750 gramos. El inspector selecciona al azar 100 cajas y encuentra que el peso promedio es de 748 gramos y el desvío típico 5 gramos. Bajo estas condiciones, se desea saber:*
a) ¿Qué tan probable resultaba tener un peso de 748 gramos o menos?
b) ¿Qué actitud debería tomar el inspector?

Ejercicio 13. *Históricamente, 5 % de la población económicamente activa se encuentra en estado de desempleo friccional. Suponga que para una encuesta de ingresos y gastos de los hogares se eligen, al azar, 6.000 personas económicamente activas.*
a) ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 270 de ellos estén en estado de desempleo friccional?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de personas en estado de desempleo friccional esté entre 4 y 6 %?
c) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que los resultados anteriores sean válidos?

Ejercicio 14. *Sea X una variable aleatoria normal de la cual se extrae una muestra aleatoria de 20 elementos. Calcule la probabilidad de que la variable aleatoria $\overline{x}$ tome algún valor mayor a $\mu + \frac{1}{4}\,\sigma$.*

Ejercicio 15. *Los varones contraen matrimonio, en promedio, a los 32 años, con un desvío estándar de 5 años. Las mujeres, en cambio, contraen matrimonio, en promedio, a los 25 años, con un desvío estándar de 7 años. Se eligen aleatoriamente 200 parejas que contraen matrimonio.*
a) Calcule la probabilidad de que la diferencia de edad promedio de las parejas de la muestra resulte superior a 6 años.
b) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que el resultado anterior sea válido?

Ejercicio 16. *En una escuela primaria el 50 % de las veces la leche chocolatada es preparada primero vertiendo el polvo de chocolate y después la leche. Manu y Nahu apuestan durante 20 días cómo será la preparación del día. Manu siempre apuesta a que pondrán el polvo de chocolate primero; Nahu siempre apuesta a que pondrán la leche primero.*
a) ¿Qué probabilidad hay de que Manu gane entre el 40 y el 50 % de las veces?
b) ¿Qué probabilidad hay de que Nahu pierda entre el 50 y el 60 % de las veces?
b) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que los resultados anteriores sean válidos?

Ejercicio 17. *Sea $\{x_1; x_2; x_3; x_4\}$ una muestra aleatoria proveniente de una distribución Poisson con parámetro λ. Consiguiente los siguientes estimadores de λ.*

$$\hat{\lambda}_1 = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} \qquad\qquad \hat{\lambda}_2 = \frac{x_1 + 2\,x_2 + 3\,x_3 + 4\,x_4}{10}$$

a) Verifique si son insesgados.
b) Halle la varianza de cada estimador.
c) ¿Cuál de los dos estimadores posee menor varianza?

Ejercicio 18. *Sea $X \sim N(\mu;\sigma)$, se presentan dos estimadores para la media poblacional.*

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}\,x_1 + \frac{1}{2}\,\overline{x} \qquad\qquad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}\,x_1 + \frac{2}{3}\,\overline{x}$$

a) Verifique si son insesgados.
b) Halle la varianza de cada estimador.
c) Verifique la propiedad de consistencia para cada uno de los dos estimadores.

Ejercicio 19. *Para una muestra aleatoria de n elementos, se tienen los siguientes estimadores de la varianza poblacional:*

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n-1} \qquad\qquad \hat{s}^2 = \frac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n}$$

a) Analice la propiedad de insesgamiento de s^2.
b) A partir de su respuesta anterior, ¿qué se puede concluir acerca de la propiedad de insesgamiento de $\hat{s}^2$?
c) Analice la propiedad de insesgamiento asintótico para $\hat{s}^2$.

Ejercicio 20. *Un empleado contable selecciona una muestra aleatoria de 100 cuentas comerciales en cierta sucursal bancaria. El saldo promedio de estas cuentas es de \$ 1.000.000. El empleado afirma entonces que el saldo de todas las cuentas comerciales debe ser \$ 1.000.000 ya que la media muestral es un estimador insesgado del mismo. Explique si es razonable esta afirmación.*

Práctica 6. Tests de hipótesis

Ejercicio 1. *El desvío estándar de las piezas fabricadas por una máquina es de 5 mm. Existe la posibilidad de comprar una máquina similar, más moderna, y con un desvío estándar notablemente menor (según el importador). Sin embargo, antes de emprender la compra, se solicitó permiso al importador para fabricar como prueba 10 piezas, las que finalmente brindaron una varianza de 18,46 mm^2. Utilice un nivel de significatividad del 10 % para determinar si la afirmación del importador sería cierta.*

Ejercicio 2. *Se posee una balanza digital de precisión e interesa analizar su exactitud. Para ello, se determinó el peso de una pesa patrón de 10 kg en 9 oportunidades, registrándose:*

10,04	10,03	10,02	9,96	9,98	10,05	9,95	10,04	10,06

Si se supone que el desvío estándar de esta balanza es de 0,03 kg, decidir la exactitud de la misma a un nivel de significatividad del 10 %.

Ejercicio 3. *Una empresa de opinión, CENSUS, afirma que el candidato Blacker, a tres meses de las elecciones, tiene el 23 % del electorado a favor. Los dirigentes de un partido opositor sospechan que dicha cifra es demasiado generosa y, para verificarlo, eligen al azar 50 personas del padrón electoral, resultando 9 de ellas a favor del candidato Blacker.*
a) Al 5 % de significatividad, ¿qué opina de la afirmación de CENSUS?
b) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que la conclusión anterior sea válida?

Ejercicio 4. *De una población normal se selecciona una muestra al azar de 9 elementos cuyos resultados son:*

36	30	39	36	32	32	37	38	35

Se desea probar, con un nivel de significatividad del 5 %, si la media poblacional es igual a 30.

Ejercicio 5. *Se desea estudiar la evolución de los precios en cierto mercado de hacienda. En el mes pasado, el precio promedio por kilo vivo de novillo fue de $ 1.780 con un desvío típico de $ 110. Según la prensa, el precio medio de este mes ha aumentado respecto al anterior. Para corroborarlo, se tomó una muestra de 40 ventas de este mes, la cual arrojó un precio medio de $ 1.900 por kilo vivo. Admitiendo que los precios tienen una distribución normal, ¿se puede decir que la prensa tiene razón, con una significatividad del 1 %?*

Ejercicio 6. *Una máquina automática de embolsado de papas es diseñada para ubicar, en promedio, por lo menos 112 kg en cada bolsa. Alguna variación es inevitable, pero un inspector de pesos y medidas sospecha que se está envasando un promedio por debajo de aquel peso. Elige 8 bolsas al azar y encuentra los siguientes valores:*

110	*115*	*109*	*107*	*108*	*102*	*111*	*113*

¿Qué conclusiones puede extraer el inspector a un nivel de significatividad del 5 %?

Ejercicio 7. *El desvío estándar del peso de ciertas cajas de alimentos es de 24 gramos. Una muestra de 20 cajas dio una desviación típica de 32 gramos. ¿El aparente incremento en la variabilidad es significativo al 10 %?*

Ejercicio 8. *Una compañía de seguros de autos cuenta con un portafolio de 5.000 pólizas. Bajo sus cálculos, los gastos necesarios para cubrir los siniestros en un año para cada póliza distribuyen normal con media 300 USD y desvío 20 USD. Preocupados por un gasto medio obsoleto e infravalorado, recopilan los datos del último año a fin de analizar si es necesaria la actualización. Tras finalizar el ejercicio, el portafolio arrojó un gasto medio de 305 USD. ¿Qué decisión debe tomar la compañía? Justifique con p-valor.*

Ejercicio 9. *Se desea comprobar si las medias de dos poblaciones son iguales. De la población A se tomó una muestra de 15 elementos, obteniéndose una media de 475 y de la población B se seleccionaron 20 elementos, obteniéndose una media de 501. Admitiendo que las dos poblaciones tienen distribución normal, con varianzas 441 y 676 respectivamente, se pide:*
a) Realice la prueba con un nivel de significatividad del 5 %.
b) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que la conclusión anterior sea válida?

Ejercicio 10. *¿Son las quejas de los productos de consumo legítimas? Dos investigadores de la Portland State University realizaron un estudio para examinar y comparar las reacciones de consumidores y de directores de compañías respecto a cinco diferentes cartas de consumidores que se quejaban de productos muy poco conocidos. En la tabla siguiente se indican, para cada carta, el número «n» de personas que examinaron cada carta y el número «x» de los que sostuvieron que la queja era fundada.*

		Consumidores						***Directivos***				
Carta		***1***	***2***	***3***	***4***	***5***		***1***	***2***	***3***	***4***	***5***
n		*120*	*121*	*120*	*120*	*121*		*40*	*39*	*39*	*39*	*36*
x		*114*	*20*	*115*	*50*	*19*		*40*	*5*	*33*	*3*	*4*

Fuente: Resnick, A. y Harmon, R. (1983). Consumer complaints and managerial response: a holistic approach. Journal of Marketing, vol. 47, Portland State University, Oregon, USA.

a) ¿Hay evidencia suficiente para probar que la proporción de consumidores y directores que consideran las quejas como legítimas difieren en el caso de la carta N° 2, a un nivel de significatividad del 5 %?
b) ¿Y tomando todas las cartas conjuntamente?

Ejercicio 11. *Una fábrica produce cuerdas con resistencia media a la rotura de 300 kg y un desvío estándar de 24 kg. Se supone que mediante un nuevo proceso de fabricación se puede incrementar la resistencia media.*
a) Indique una regla de decisión para rechazar el proceso primitivo al nivel del 1 %, si se toma una muestra de 64 cuerdas fabricadas según el nuevo procedimiento.
b) ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar el proceso primitivo si en realidad el nuevo proceso lleva la resistencia media a 310 kg, manteniéndose el desvío?

Ejercicio 12. *Dos muestras arrojan la siguiente información:*

	Muestra A	***Muestra B***
n	*11*	*9*
$\sum x$	*110*	*72*
$\sum x^2$	*1.400*	*1.086*

Pruebe si las varianzas poblacionales pueden ser iguales (α= 5 %).

Ejercicio 13. *Suponga que la distribución de los retornos diarios de cierto activo bursátil es normal con un desvío estándar del 4 %. Tomando una muestra de 16 días, se obtuvo un rendimiento medio del 9 %.*
a) ¿Apoya la evidencia muestral la hipótesis de que el rendimiento medio supera el 7 %? Utilice un nivel de significatividad del 10 %.
b) ¿Cuál sería la probabilidad de cometer un error tipo II si el verdadero rendimiento medio fuese del 6 %?

Ejercicio 14. *Manu sospecha que las dos panaderías que tiene al lado de su casa y que venden cierto tipo de pan integral que necesita para su régimen, lo elaboran con moldes de tamaño inferior al reglamentario, ya que según disposiciones vigentes, el peso medio de dichos panes debería ser de 200 gramos. Manu, por lo tanto, compra y pesa 5 panes de cada panadería, obteniendo los siguientes resultados, expresados en gramos:*

Panadería A	*180*	*205*	*190*	*185*	*203*
Panadería B	*180*	*196*	*200*	*204*	*185*

a) Estime puntualmente el peso medio de los panes de cada panadería. ¿Qué panadería le parece más decente?
b) Efectúe con cada muestra una prueba de hipótesis para decidir si el peso medio de los panes es inferior al reglamentario. Según estas pruebas, efectuadas a un nivel de significatividad del 10 %, ¿qué panadería le parece más decente?
c) Al mismo nivel de significatividad, determine si el peso medio de ambas panaderías puede considerarse igual.

Ejercicio 15. *En un laboratorio se estableció, después de una investigación, que 1 cm^3 de cierta droga debe precipitar, en promedio en un minuto, 0,12 gramos de una sustancia. Para verificar si una droga similar satisface las condiciones requeridas, se realizaron 145 ensayos y se obtuvo un promedio de 0,14 gramos con una desviación típica de 0,03 gramos. Con un nivel de significatividad del 10 % se pide:*
a) Determine si la nueva droga tiene características diferentes a lo fijado por la hipótesis.
b) Calcule la potencia de la prueba si el verdadero valor de la media muestral fuese:
b1) 0,10 gr *b2) 0,11 gr* *b3) 0,13 gr* *b4) 0,15 gr*

Ejercicio 16. *La cafetería de una escuela primaria está preocupada si prepara la leche chocolatada de acuerdo con las preferencias de los niños. Actualmente preparan la infusión colocando primero la leche y luego el polvo de chocolate. Cambiarán el orden si la proporción de alumnos disconformes es significativa, en una muestra de 100 alumnos.*
a) Si utilizan como valor crítico un 60 % de disconformidad, ¿cuál es el error de tipo I?
b) Si la verdadera proporción de alumnos disconformes es también de 60 %, ¿cuál es la probabilidad de cometer error de tipo II?

Ejercicio 17. *Se quiere saber si los peces de la laguna Z son, en promedio, 1,5 cm más largos que los de otra laguna W. Para ello, se toma una muestra de la laguna Z de 50 peces, resultando una media de 45 cm; y otra muestra de la laguna W de 40 ejemplares, dando un valor medio de 43,2 cm. Se aprovecha una investigación previa que ha demostrado que, para la laguna Z la varianza es 0,64 cm^2 y, para la laguna W, de 0,49 cm^2.*
a) Resuelva el test para una probabilidad de cometer un error de tipo I del 5 %.
b) Calcule la potencia si el verdadero valor promedio de la diferencia de longitud de los peces entre la laguna Z y la laguna W fuese de 1,75 cm.

Ejercicio 18. *El laboratorio Grijalba modificará la composición química de cierto medicamento si se puede comprobar que la nueva fórmula provoca efectos colaterales en menos del 15 % de la población que lo consume. Se tomará la decisión de comercializar la nueva versión del producto si en una prueba piloto que involucra la administración de la nueva receta a 100 pacientes, a lo sumo 8 sufren efectos colaterales.*
a) Establezca la hipótesis nula y alternativa adecuada para este problema.
b) Determine el nivel de significatividad de la prueba de hipótesis.
c) Si la verdadera proporción de personas que sufre efectos colaterales es del 10 %, ¿que probabilidad hay de tomar la decisión de no comercializar la nueva fórmula del medicamento?

Ejercicio 19. *Un fabricante de pilas para linternas afirma que la vida útil media de su producto excede las 30 horas. Una compañía decide comprar una cantidad muy grande de pilas si la afirmación no puede rechazarse como correcta. Para corroborarlo, un cliente enviado por la compañía compra 9 pilas (elegidas al azar) con el fin de ensayar sus duraciones. Suponga que las pilas vendidas por el fabricante tienen duraciones distribuidas normalmente, con un desvío igual a 5 horas.*
a) Plantee las hipótesis a ensayar.
b) Determine la región crítica para un nivel de significatividad del 5 %.
c) Si la muestra obtenida es:

40,85	27,25	35,9	28,5	32,1	36,05	28,8	31,8	41,6

¿Qué le aconsejaría a la compañía?
d) ¿Y si la muestra fuera la siguiente?

36,2	29,7	38,5	25,5	27,1	30	34,2	26,1	33

e) Si bien la compañía está dispuesta a efectuar la compra cuando la media sea mayor a 30 horas, desearía que, cuando el tiempo medio de duración fuese de 31 horas, la prueba de hipótesis diseñada conduzca con alta probabilidad a tal decisión. Calcule esta probabilidad y el error correspondiente.
f) Teniendo en cuenta el elevado valor de la probabilidad de error de tipo II del punto anterior, la compañía decide rediseñar la prueba manteniendo el mismo nivel de significación (5 %) pero fijando un β igual al 10 %. Determine la región crítica y el tamaño de la muestra que cumpla con ambas condiciones.
g) Si al tomar la prueba con $n = 215$ resulta una media muestral de 30,56, ¿qué le aconsejaría a la compañía?

Ejercicio 20. *Se utiliza una muestra de 100 elementos para probar las siguientes hipótesis asumiendo una probabilidad de cometer un error tipo I del 5 %.*

$$H_0 : \mu = k$$

$$H_1 : \mu > k$$

El desvío estándar de la población es igual a 40. Si la verdadera media es 100, la probabilidad de aceptar H_0 cuando ésta es falsa es 0,33. Halle el valor de k.

Práctica 7. Intervalos de confianza

Ejercicio 1. *Se quiere estimar el nivel medio de costos de cierta empresa, a partir de suponer que los mismos siguen distribución normal con un desvío estándar de 92 miles de USD. Se extrajo una muestra de 16 períodos, la cual arrojó una media de 2.504 miles de USD. Construya un IC para un nivel de error de:*
a) 10 %
b) 5 %
c) 1 %

Ejercicio 2. *Se desea delinear una política de mantenimiento de stock para un tipo de válvula. Con tal motivo, es necesario contar con una estimación de la vida útil promedio de dichas válvulas. Una muestra de 20 de ellas indicó los siguientes valores, en horas, para la variable en estudio.*

8,0	11,6	8,4	12,5	18,3	14,6	22,4	15,2	17,2	14,3
19,7	26,2	13,8	10,5	12,6	9,4	16,5	25,5	20,6	22,7

Estime por intervalos de confianza, al 95 % de seguridad:
a) la vida útil promedio.
b) la varianza del proceso de producción.

Ejercicio 3. *Una muestra de tamaño 15 proveniente de una población con distribución normal indicó un valor medio de 6,8 y una varianza de 3,84. Construya un intervalo de confianza:*
a) Para la media poblacional al 90 % de confiabilidad.
b) Para el desvío estándar, con un nivel de seguridad del 99 %.

Ejercicio 4. *La media y la desviación estándar de los diámetros de una muestra de 250 remaches fabricados por una compañía son respectivamente 0,72642 y 0,00058 cm respectivamente. Halle los límites de confianza del a) 99 % b) 95 % b) 90 % para el diámetro medio de todos los remaches fabricados por la compañía.*

Ejercicio 5. *Una muestra de 20 bolsas de semillas proporcionó los siguientes datos:*

- *Peso total de las 20 bolsas: 345 kg*
- $\sum(x - 17,25)^2 = 304$

Estime, mediante un intervalo de confianza del 90 %, el peso medio de las bolsas, admitiendo que los pesos se distribuyen normalmente.

Ejercicio 6. *Se desea estimar el porcentaje de manzanas que resultan no comercializables cuando se las almacena durante 20 días a 5°C. De una muestra de 265 manzanas, 54 resultaron no comercializables. Realice la estimación con un nivel de confianza del 99 %.*

Ejercicio 7. *La cotización de cierto activo se distribuye normalmente y se han tomado los precios de cierre de los últimos 13 días, observándose los siguientes datos:*

203	*265*	*279*	*218*	*234*	*240*	*282*	*241*	*263*	*210*	*229*	*248*	*255*

Obtenga un intervalo de confianza para la varianza con α = 0,05.

Ejercicio 8. *Suponga que la distribución de los retornos diarios de cierto activo bursátil es normal con un desvío estándar del 4 %. Tomando una muestra de 16 días, se obtuvo un rendimiento medio del 9 %.*
a) ¿Cuál es el intervalo de confianza al 95 % para el verdadero rendimiento medio?
b) ¿Cuántos días deben ser relevados si se desea que el error sea igual o inferior a 0,25 %, con una confiabilidad del 90 %?

Ejercicio 9. *De un lote de 200 pilas fabricadas en un turno en cierta empresa se tomó una muestra de 20 pilas para estimar la duración media, en minutos. De la muestra se obtiene una duración media de 780 minutos y un desvío típico de 28 minutos. Admitiendo que la duración tiene distribución normal, estime la duración media del lote con una confiabilidad del 98 %.*

Ejercicio 10. *La duración de los tubos de TV distribuye normal con una desviación típica de 100 horas. ¿Qué tamaño de muestra deberá tomarse para que sea del a) 99 % b) 95 % c) 90 % la confianza de que el error en la media de la duración estimada no exceda de 20 horas?*

Ejercicio 11. *El peso medio de una muestra de 50 pavos alimentados con cierta ración A ha sido de 5,8 kg y de una muestra de 45 pavos alimentados con la ración B ha sido de 4,75 kg. Esta variable tiene distribución normal con desvío típico de 0,6 kg para ambas poblaciones. Estime la diferencia entre los pesos medios para un nivel de confianza del 97 %.*

Ejercicio 12. *Dos muestras arrojan la siguiente información:*

	Muestra A	***Muestra B***
n	*11*	*9*
$\sum x$	*110*	*72*
$\sum x^2$	*1.400*	*1.086*

a) Pruebe si las varianzas poblacionales pueden ser iguales (α= 5 %).
b) En caso afirmativo, obtenga un intervalo de confianza al 98 % para la diferencia de medias entre ambas poblaciones. ¿Pueden considerarse iguales las medias poblacionales?

Ejercicio 13. *Para realizar una estimación sobre el rendimiento promedio de cierto activo, un trader valida 0,05 como desvío poblacional. ¿Cuál será el número de observaciones que deberá hacer para que la confianza de que el error de su estimación no exceda 0,01 sea del*
a) 95 % ?
b) 90 % ?

Ejercicio 14. *Suponga que una muestra de 9 barras de acero, extraídas al azar de una producción, arrojó una longitud media de 20 cm.*
a) ¿Cuál es el intervalo de confianza del 90 % para la media poblacional, si se asume que el desvío estándar es de 3 cm?
b) ¿Cuántas barras adicionales deben ser medidas para obtener el mismo intervalo que en el punto anterior pero con una confianza del 95 %?
c) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que los resultados anteriores sean válidos?

Ejercicio 15. *Una muestra de 3.850 mayores de 16 años de la ciudad A proporcionó un 74 % de fumadores y una muestra de 4.100 mayores de 16 años de la ciudad B un 69 % de fumadores.*
a) Estime al 98 % la diferencia entre la proporción de fumadores entre las dos ciudades.
b) Para dicho nivel de confianza, ¿hay posibilidad de que ambas proporciones sean iguales?

Ejercicio 16. *La cafetería de una escuela primaria está preocupada si prepara la leche chocolatada de acuerdo con las preferencias de los niños. Actualmente preparan la infusión colocando primero la leche y luego el polvo de chocolate. Cambiarán el orden si pueden asegurar, al 95 %, que la proporción de alumnos disconformes es, al menos, el 60 %. Para eso, se consultó a 100 alumnos, de los cuales 60 se mostraron disconformes.*
a) Realice la estimación.
b) ¿Cambiará la cafetería el orden de la preparación?
c) ¿Qué supuesto debe tenerse en consideración para que el resultado anterior sea válido?

Ejercicio 17. *Se desea estimar la diferencia entre las cotizaciones de dos portafolios A y B. Para ello se tomaron 35 días del portafolio A y 40 días del portafolio B, calculándose un valor promedio de $ 2.461 para el portafolio A y $ 2.453 para el portafolio B. Se sabe que el valor de ambos portafolios sigue distribución normal con desvíos respectivos de $ 8,20 y $ 11 respectivamente. Realice la estimación con una confianza del 95 % y concluya si ambos portafolios pueden considerarse de igual rendimiento.*

Ejercicio 18. *Los datos corresponden a una muestra de siniestros pagados seleccionados al azar. La distribución de siniestros pagados es normal con desvío típico igual a 1.500 USD.*

Monto (en USD)	*# siniestros*
Hasta 2.000	*31*
2.000 - 4.000	*19*
4.000 - 6.000	*23*
6.000 - 8.000	*6*
8.000 - 10.000	*1*

a) Estime, al 95 % de confianza, un intervalo que contenga al verdadero valor del desvío estándar de la población. ¿Qué observación le haría a la compañía de seguros?
b) Se sugiere la idea de establecer una franquicia de 5.600 USD. Estime, al 99 % de confianza, un intervalo que contenga a la proporción de siniestros para los cuales la compañía de seguros pagaría algún importe.

Ejercicio 19. *Se plantaron dos variedades de tomates para estudiar la altura de estas plantas, la cual se supone sigue distribución normal para ambas variedades. Se colocaron 10 plantas de cada variedad en sitios diferentes, obteniéndose los siguientes resultados, en metros.*

Variedad A	*1,44*	*1,63*	*2,23*	*1,58*	*1,39*	*0,73*	*1,70*	*1,52*	*1,09*	*2,05*
Variedad B	*1,05*	*0,99*	*0,81*	*1,15*	*1,19*	*1,55*	*1,16*	*1,15*	*1,36*	*0,87*

a) Pruebe, al 5 %, si las varianzas poblacionales pueden ser consideradas iguales.
b) En caso afirmativo, halle un intervalo de confianza al 90 % para la diferencia entre los pesos medios de las dos variedades.

Ejercicio 20. *Un actuario especializado en Biometría Actuarial se encuentra estimando probabilidad de que una persona de 80 años sobreviva 6 años más, S(6). Utiliza el método de estimación no paramétrica de Kaplan-Meier en una muestra aleatoria de 12 personas de 80 años, obteniendo:*

- $\hat{S}(6)$ = *0,59659*
- *Var* $[\hat{S}(6)]$ = *0,02541*

a) Construya un intervalo de confianza al 95 % utilizando la siguiente fórmula:

$$\hat{S}(t) \pm z \cdot \sqrt{Var[\hat{S}(t)]}$$

b) Construya un intervalo de confianza log-transformado al 95 % utilizando la siguiente fórmula:

$$\left[\hat{S}(t)^{\frac{1}{u}}; \hat{S}(t)^{u}\right] \qquad con: \quad u = e^{\frac{z \cdot \sqrt{Var[\hat{S}(t)]}}{\hat{S}(t) \cdot \ln \hat{S}(t)}}$$

Práctica 8. Nociones de inferencia estadística no paramétrica y de inferencia bayesiana

Ejercicio 1. *Un medio especializado en aeronáutica afirma que 60 % de los vuelos comerciales operan a tiempo, 10 % despegan incluso antes del horario programado, 15 % salen con demora y el resto se cancela. Un gerente de una aerolínea sospecha de estas cifras y revisa la información de los últimos 400 vuelos de la compañía: 280 operaron a tiempo, 48 despegaron antes del tiempo programado, 37 lo hicieron con demora y 35 fueron cancelados. Al 10 % de significatividad, ¿apoyan estos datos la afirmación del medio especializado?*

Ejercicio 2. *El número de accidentes fatales en cierta autopista durante una semana dada viene distribuida de la siguiente manera: lunes, 14; martes, 12; miércoles, 12; jueves, 15; viernes, 20; sábado, 13 y domingo, 19. Pruebe la hipótesis según la cual los accidentes fatales en esa autopista se distribuyen uniformemente en los 7 días. Nivel de significatividad: 1 %.*

Ejercicio 3. *En una sesión de congreso se debatió una ley sobre el cambio de leyes de protección a la niñez. De la sesión participaron 125 diputados y 125 senadores. Los resultados de la votación se presentan a continuación:*

	Diputados	*Senadores*	*Total*
A favor	*90*	*85*	*175*
En contra	*30*	*25*	*55*
Abstención	*5*	*15*	*20*
Total	*125*	*125*	*250*

¿Son compatibles estos datos con la hipótesis según la cual los diputados y senadores son homogéneos respecto de sus opiniones acerca de la nueva protección a la niñez?
a) Al 5 % de significatividad.
b) Al 10 % de significatividad.
c) Extraiga una conclusión respecto de la interpretación de los puntos anteriores.

Ejercicio 4. *Se desea averiguar si existe alguna relación entre el nivel de formación académica y el rendimiento laboral para un grupo de 200 empleados. De los registros de la empresa, se tiene la siguiente información.*

Rendimiento	*Formación*			*Total*
	Primario	*Secundario*	*Universitario*	
Excelente	*10*	*40*	*10*	*60*
Bueno	*30*	*30*	*20*	*80*
Regular	*10*	*30*	*20*	*60*
Total	*50*	*100*	*50*	*200*

¿A qué conclusión se arriba, al 1 % de significatividad?

Ejercicio 5. *La dirección de un banco ha puesto en funcionamiento un nuevo horario de atención al público. Con el propósito de determinar la aceptación por parte del público de este nuevo horario, se entrevistó un lunes a 150 clientes escogidos al azar y 100 el día viernes. Los resultados se presentan en la tabla. ¿La proporción de clientes que están de acuerdo con el nuevo horario del día lunes puede considerarse que es la misma del viernes? ($\alpha = 5\,\%$).*

	Lunes	*Viernes*	*Total*
De acuerdo	*90*	*30*	*120*
En contra	*60*	*70*	*130*
Total	*150*	*100*	*250*

Ejercicio 6. *Una máquina de casino opera bajo las siguientes instrucciones:*

- *Jackpot si se obtienen tres corazones.*
- *Premio de 200 USD si se obtienen tres diamantes.*
- *Premio de 200 USD si se obtienen tres tréboles.*
- *Derecho a repetir la jugada si se obtiene al menos una pica.*

Wenceslao jugó 300 veces el fin de semana y ganó 6200 USD y 117 derechos a repetir la jugada. Determine, al 5 %, si es verdad que el jackpot se obtiene el 0,01 % de las veces, que los tres diamantes se obtienen el 5 % de las veces, que los tres tréboles se obtienen el 5 % de las veces y que el derecho a repetir la jugada se obtiene el 40 % de las veces.

Ejercicio 7. *En un estudio reciente con una muestra aleatoria de 300 accidentes automovilísticos, se clasificó la información de acuerdo con el tamaño del automóvil involucrado.*

	Pequeño	*Mediano*	*Grande*
Ningún fallecido	*78*	*65*	*60*
Al menos un fallecido	*42*	*35*	*20*

Con estos datos, ¿depende la frecuencia de accidentes del tamaño del automóvil? Utilice un nivel de significatividad del 5 %.

Ejercicio 8. *El Consejo Directivo de una asociación desea conocer la opinión de tres partes interesadas respecto de tres ciudades donde esta asociación podría fijar su nuevo domicilio legal: Paraná, Rosario o Santa Fe. Las tres partes consultadas fueron abogados, proveedores, socios. Las preferencias se presentan en la siguiente tabla:*

	Abogados	*Proveedores*	*Socios*
Paraná	*18*	*30*	*100*
Rosario	*4*	*10*	*30*
Santa Fe	*3*	*10*	*20*

Al 5 % de significatividad, determine si las tres partes interesadas comparten de igual forma sus opiniones acerca de dónde debe ser constituido el nuevo domicilio legal.

Ejercicio 9. *Una Administradora de Riesgos de Trabajo desea determinar si las causas de ausentismo laboral están relacionadas con la edad. Una muestra de 200 ausencias elegidas al azar arroja la siguiente información. Realice, al 1 % de significatividad, la prueba correspondiente.*

Causa	*Edad*		
	Hasta 30	*30-50*	*Más de 50*
Enfermedad	*40*	*28*	*52*
Otras	*20*	*36*	*24*

Ejercicio 10. *Se lanzan simultáneamente seis monedas 640 veces y se observa la siguiente distribución de frecuencias:*

# caras	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Frecuencia observada	*13*	*70*	*137*	*210*	*145*	*56*	*9*

Pruebe la hipótesis nula según la cual las monedas están bien equilibradas, al 1 % de significatividad.

Ejercicio 11. *Una encuesta se administró a 125 solteros, 250 casados, 500 divorciados y 1000 viudos. Se detectó que 65; 120; 210 y 475 de ellos respectivamente eran económicamente activos y el resto económicamente inactivos. Determine, al 5 % de significatividad, si la condición de actividad es independiente del estado civil.*

Ejercicio 12. *Una compañía farmacéutica realizó un estudio para determinar la eficacia de un nuevo medicamento para prevenir el resfrío. El estudio consistió en comparar dos grupos de 200 personas expuestas a contraer el resfrío. A un grupo se le administró el medicamento y al otro le fue administrado un placebo. Después de un período determinado se le preguntó a cada persona del estudio si padeció o no resfrío. Los resultados se muestran en la tabla que sigue.*

	Medicamento	*Placebo*
Resfrío	*117*	*74*
Sin resfrío	*83*	*126*

De acuerdo con el estudio, ¿existiría diferencia entre la proporción de afectados por resfríos en los dos grupos? Nivel de significatividad: 1 %.

Ejercicio 13. *A continuación, se presenta la distribución de reclamos por siniestros de una compañía de seguros durante un año, aunque la frecuencia está expresada por minuto. Como usted sabe, en un año hay 12 meses, en cada mes hay 20 días hábiles, en cada día hábil se trabaja en un conmutador 8 horas y en cada hora hay 60 minutos.*

# reclamos	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Frecuencia observada	*9.509*	*28.425*	*36.600*	*26.040*	*11.354*	*2.855*	*399*	*18*

A un nivel de significatividad del 5 %, ¿es razonable suponer que el número de reclamos por minuto sigue una distribución binomial con $n = 7$ *y* $p = 0,3$*?*

Ejercicio 14. *Dada la tabla de contingencia* $2\,x\,2$*:*

	A	B	*Total*
X	a	b	$a+b$
Y	c	d	$c+d$
Total	$a+c$	$b+d$	n

Demuestre que el estadístico de prueba para la prueba de independencia de atributos puede expresarse como:

$$\chi_e^2 = \frac{n\,(ad-bc)^2}{(a+b)\,(a+c)\,(b+d)\,(c+d)}$$

Ejercicio 15. *Una compañía que se dedica a la venta de calentadores está interesada en comparar la proporción de casas nuevas en las que se instalan calentadores eléctricos o de gas en tres zonas de la ciudad. Para tal fin, se escogieron 100 casas de cada zona. Los resultados fueron los que se muestran en la tabla.*

	Zona 1	*Zona 2*	*Zona 3*	*Total*
Electricidad	*65*	*72*	*50*	*187*
Gas	*35*	*28*	*50*	*113*
Total	*100*	*100*	*100*	*300*

¿Indican los datos una diferencia por zonas de la proporción de casas que emplean calentadores eléctricos? Utilice un nivel de error del 5 %.

Ejercicio 16. *La cafetería de una escuela primaria está preocupada si prepara la leche chocolatada de acuerdo con las preferencias de los niños. Actualmente preparan la infusión colocando primero la leche y luego el polvo de chocolate. Cambiarán el método si la proporción de alumnos disconformes es similar para los distintos grupos de alumnos considerados. La muestra de 400 alumnos arrojó la siguiente información:*

	Becados	*De intercambio*	*Resto*	*Total*
Conformes	*24*	*16*	*120*	*160*
Disconformes	*35*	*20*	*185*	*240*

Al 5 % de significatividad, ¿deberían cambiar el método de preparación?

Ejercicio 17. *Históricamente, la proporción de trabajadores que no tiene regularizada su situación frente a la Agencia de Ingresos Públicos es variable. A priori, se considera que seguiría una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 6$ *y* $\beta = 14$*. Una muestra aleatoria sobre la base de 120 trabajadores arroja que 45 no tienen regularizada su situación frente a la Agencia.*
a) Construya, al 95 %, un intervalo de confianza clásico para la proporción de trabajadores que no tiene regularizada su situación frente a la Agencia.
b) Construya, al 95 %, un intervalo de confianza bayesiano para la proporción de trabajadores que no tiene regularizada su situación frente a la Agencia.
c) Compare la amplitud de ambos intervalos de confianza. ¿Cuál de los dos es más preciso?

Ejercicio 18. *Con una confianza del 95 %, un actuario estimó la proporción de siniestros en el ramo automotores con el intervalo [0,1608 ; 0,2392]. Sin embargo, otro actuario considera que esta proporción es, en realidad, variable, y que sigue una distribución Beta con parámetros* $\alpha = 25$ *y* $\beta = 95$. *Determine el intervalo de confianza bayesiano para la proporción de siniestros en el ramo automotores tomando como información aquella a priori propuesta por el otro actuario.*

Ejercicio 19. *El número de mensajes que Florencia recibe en promedio por hora sigue, según ella, una distribución Gamma con parámetros* $\alpha = 8$ *y* $\beta = 1,\widehat{3}$. *En un plazo de 8 horas Florencia recibió 55 mensajes. Construya, al 95 %, un intervalo de confianza bayesiano para el número de mensajes que Florencia recibe en promedio por hora.*

Ejercicio 20. *La tasa de interés anual para los depósitos a la vista sigue en cierta economía distribución normal con desvío típico igual a 2 %. Un Licenciado en Economía sugiere que, a priori, la media poblacional es variable y que seguiría distribución normal con media igual a 4 % y desvío estándar igual a 1 %. Una muestra aleatoria de 400 colocaciones a la vista arrojó una tasa de interés promedio de 5,5 %.*
a) Construya, al 95 %, un intervalo de confianza clásico para la tasa de interés anual media de los depósitos a la vista.
b) Construya, al 95 %, un intervalo de confianza bayesiano para la tasa de interés anual media de los depósitos a la vista.
c) Compare la amplitud de ambos intervalos de confianza. ¿Cuál de los dos es más preciso?

Práctica 9. Números índice

Ejercicio 1. *En enero de 2024 se demandaban 250 repelentes de insectos a $ 3.000 cada uno mientras que en el mismo mes del año siguiente se demandaban 230 repelentes de insectos a un precio unitario de $ 4.700.*
a) Determine la variación absoluta en la cantidad.
b) Determine la variación absoluta en el precio.
c) Determine la variación relativa en la cantidad.
d) Determine la variación relativa en precio.
e) Determine la variación porcentual en la cantidad.
f) Determine la variación porcentual en el precio.
g) Obtenga el índice simple para la cantidad.
h) Obtenga el índice simple para el precio.
i) Obtenga el índice simple de valor.

Ejercicio 2. *Las cantidades producidas y los precios unitarios de azúcar morena en cierto pueblo de Tucumán en los años 2015 y 2020 están dados en la tabla:*

Año	*Cantidad (en kg)*	*Precio (por kg)*
2015	*200*	*$ 250*
2020	*250*	*$ 400*

a) Calcule el índice simple de precios.
b) Calcule el índice simple de cantidades.
c) Calcule el índice simple de valor.

Ejercicio 3. *A partir del siguiente esquema de precios correspondiente a un café cortado a lo largo del tiempo:*

Año	*Precio*
2020	*$ 95*
2021	*$ 250*
2022	*$ 400*
2023	*$ 500*
2024	*$ 2.200*

a) Determine el índice simple de precios para 2024 tomando como base 2022.
b) Determine el índice simple de precios para 2023 tomando como base 2021.
c) Elabore una tabla de índices de precios tomando como base el año 2020.

Ejercicio 4. *A continuación se presentan los precios unitarios del kg de azúcar morena producido en el mismo pueblo del ejercicio 2).*

Año	*Precio (por kg)*
2015	*$ 250*
2016	*$ 300*
2017	*$ 500*
2018	*$ 200*
2019	*$ 220*
2020	*$ 400*

Elabore una tabla de índices de precios de cada año tomando como base
a) el año 2015. *b) el año 2017.* *c) el año 2018.*

Ejercicio 5. *La siguiente tabla presenta los sueldos medios de las distintas industrias donde puede trabajar un economista, para distintos años:*

Año	*Sector público*	*Consultoría macroeconómica*	*Bancos y entidades financieras*
2019	*$ 100.000*	*$ 120.000*	*$ 250.000*
2020	*$ 150.000*	*$ 204.000*	*$ 350.000*
2021	*$ 250.000*	*$ 280.000*	*$ 500.000*
2022	*$ 400.000*	*$ 500.000*	*$ 800.000*
2023	*$ 550.000*	*$ 750.000*	*$ 1.200.000*

Utilizando números índices, determine:
a) ¿Qué industria aumentó más su sueldo entre 2020 y 2022?
b) ¿Qué industria aumentó más su sueldo entre 2019 y 2023?
c) ¿Qué industria aumentó menos su sueldo entre 2022 y 2023?

Ejercicio 6. *A partir de la siguiente tabla correspondiente a las ventas de una casa de una tienda de accesorios para teléfonos celulares:*

Insumo	*Enero 2020*		*Enero 2024*	
	Cantidad	*Precio*	*Cantidad*	*Precio*
Films protectores	*100*	*$ 500*	*100*	*$ 4.000*
Fundas de silicona	*150*	*$ 550*	*160*	*$ 6.000*
Cargadores	*142*	*$ 1.200*	*148*	*$ 8.000*
Auriculares	*120*	*$ 1.500*	*125*	*$ 10.000*

Calcule el valor de los siguientes índices para el año 2024, con base 2020.
a) Índice de cantidad de Laspeyres.
b) Índice de cantidad de Paasche.
c) Índice de cantidad de Fisher.
d) Índice de precios de Laspeyres.
e) Índice de precios de Paasche.
f) Índice de precios de Fisher.
g) Índice de valor.

Ejercicio 7. *A partir de la siguiente tabla de diferentes libros de un puesto de usados en Plaza Italia:*

Libro	*Enero 2020*		*Enero 2024*	
	Cantidad	*Precio*	*Cantidad*	*Precio*
Orgullo y prejuicio (Jane Austen)	*500*	*$ 850*	*600*	*$ 9.000*
El alquimista (Paulo Coelho)	*550*	*$ 250*	*610*	*$ 3.000*
Matar a un ruiseñor (Harper Lee)	*300*	*$ 1.050*	*250*	*$ 11.000*
El Don (Mai Jia)	*250*	*$ 1.150*	*300*	*$ 12.000*
Mujercitas (Louisa May Alcott)	*600*	*$ 2.500*	*610*	*$ 2.500*

Para enero 2024, con base en enero 2020, se pide:
a) Índice de precios de Laspeyres.
b) Índice de precios de Paasche.
c) Índice de precios de Fisher.
d) Índice de cantidad de Laspeyres.
e) Índice de cantidad de Paasche.
f) Índice de cantidad de Fisher.
g) Índice de valor.
h) Variación porcentual en la cantidad de acuerdo con Laspeyres.

Ejercicio 8. *El supermercado «Noche» nos brindó los siguientes datos para determinar las variaciones en los precios y las cantidades de los siguientes bienes de consumo:*

Insumo	*2020*		*2024*	
	Precio unitario	*Cantidad vendida*	*Precio unitario*	*Cantidad vendida*
Pan lactal	*$ 50*	*100*	*$ 70*	*90*
Leche descremada	*$ 80*	*120*	*$ 120*	*Sin dato*
Carne de cerdo	*$ 500*	*130*	*$ 450*	*150*

a) Si el nivel de precios de estos bienes, de acuerdo con la metodología de Paasche disminuyó un 1 % en 2024 respecto de 2020, ¿qué cantidad de leche descremada se vendió en el año 2024?
b) Calcule el índice de cantidad de Paasche.

Ejercicio 9. *La evolución del IPC se presenta en dos series de números índices, una de ellas desde 2017 hasta 2020 con base 2019, y la otra desde 2019 hasta 2024 con base 2022. Se requiere la confección de una sola serie, calculada respecto a 2020.*

Año	*IPC (base 2019)*	*IPC (base 2022)*
2017	*44*	
2018	*65*	
2019	*100*	*25*
2020	*136*	*34*
2021		*51,3*
2022		*100*
2023		*311,4*
2024		*678,1*

Ejercicio 10. *Franco cobraba en 2018, cada mes, \$ 40.000 y en el año 2024 cobraba, por mes, \$ 500.000 por su trabajo remoto para una compañia de doblaje de películas y series. Sabiendo que los índices de precios para cada año, con base 2017 son los siguientes:*

Año	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Índice	*100*	*147,6*	*227,1*	*309,2*	*466,7*	*909,2*	*2.831,2*	*6.165,3*

a) Evalúe si Franco tiene en el año 2024 mayor o menor poder adquisitivo.
b) Efectúe un corrimiento de la base, reexpresando todos los índices con base 2018.

Ejercicio 11. *Dada la evolución de la demanda y precios de las joyas con las siguientes piedras naturales:*

Piedra	*Año 2021*		*Año 2022*	
	Cantidad	*Precio*	*Cantidad*	*Precio*
Amatista	*10*	*\$ 300*	*12*	*\$ 410*
Lápizlásuli	*18*	*\$ 300*	*19*	*\$ 200*
Turmalina	*25*	*\$ 250*	*24*	*\$ 260*

a) Aplique la metodología propuesta por Laspeyres para determinar si el año 2022 fue un año con inflación o con deflación para el rubro.
b) ¿Qué precio se debería haber relevado el 31-12-2022 para las joyas de turmalina si se quisiera que la variación de precios del año 2022, aplicando también la metodología de Laspeyres, fuese nula?

Ejercicio 12. *Se tiene la siguiente tabla para cuatro insumos:*

Insumos	*Año 2023*		*Año 2024*	
	Cantidad	*Precio*	*Cantidad*	*Precio*
A	*28*	*\$ 250*	*30*	*\$ 230*
B	*X*	*\$ 250*	*35*	*\$ 250*
C	*36*	*\$ 410*	*33*	*Y*
D	*40*	*\$ 500*	*40*	*\$ 600*

Determine los valores X e Y de forma tal que la variación en la cantidad demandada para el año 2024, tanto por la metodología de Laspeyres, como por la de Paasche y también la de Fisher resulte siempre nula.

Ejercicio 13. *El 1 de abril Santiago solicitó un préstamo de \$ 350.000 a pagar en tres cuotas de \$ 150.000 cada una en fechas 31 de mayo, 30 de junio y 31 de julio respectivamente. Sabiendo que los índices de precios para cada mes son los siguientes:*

Mes	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*
IPC 2024 (base diciembre 2016)	*5.357,1*	*5.830,2*	*6.073,7*	*6.351,7*	*6.607,7*	*6.883,4*

a) Exprese en moneda constante (indexe) el valor de las tres cuotas a pagar.
b) Calcule la tasa de inflación mensual promedio del trimestre que comienza el 1 de abril.

Ejercicio 14. *Tomás armó su propia serie de índices de precios valorizando una canasta con los bienes que él consume regularmente.*

Año	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Índice de precios	*54,3*	*67,7*	*100,0*	*153,8*	*209,4*	*316,1*

a) ¿Cuál fue la tasa de inflación de la economía de Tomás del año 2018?
b) ¿Cuál fue su tasa de inflación del trienio 2017-2019?
c) Obtenga la tasa de inflación media anual del trienio 2017-2019 para Tomás.
d) A partir de la información dada en el enunciado, complete la siguiente tabla.

Año	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Índice de precios (base 2021)						

Ejercicio 15. *El precio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires en Palermo es aproximadamente:*

- *USD 3.000 hoy*
- *USD 2.490 hace un año*

a) ¿Cuál fue el crecimiento medio trimestral durante este año?
b) ¿Cuál fue el crecimiento medio mensual durante este año?
c) ¿Cuál fue el crecimiento medio mensual durante este año, en pesos argentinos, si el precio del dolar aumentó un 10 % durante el año?

Ejercicio 16. *En la empresa proveedora de insumos para una escuela primaria, los precios de cuatro productos se modificaron entre 2021 y 2024 como sigue:*

Producto	*Precio 2021*	*Precio 2024*
Cucharas (set x 12)	*$ 50*	*$ 120*
Leche (litro)	*$ 150*	*$ 450*
Polvo de chocolate	*$ 800*	*$ 2.000*
Vasos (set x 12)	*$ 50*	*$ 70*

a) Calcule el índice simple de precio para cada producto y la variación porcentual en los precios de cada producto.
b) El índice de precios de Laspeyres para esta canasta es 243,75. ¿Cuál fue la cantidad vendida en 2021 de sets de vasos si se vendieron en ese mismo año 300 sets de cucharas, 100 litros de leche y 50 polvos de chocolate?
c) Calcule el gasto total en 2021. Tenga en cuenta que el gasto total depende del precio y las cantidades.
d) ¿Se podría calcular con estos datos un indice de precios de Paasche? ¿Por qué?

Ejercicio 17. *Dado el índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos años:*

Año	*2021*	*2022*	*2023*
Índice	*100*	*194,8*	*606,6*

a) Determine la tasa de inflación acumulada entre el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.
b) Si el salario medio era $ 50.000 en 2021 y $ 400.000 en 2023, ¿el poder adquisitivo aumentó o disminuyó?

Ejercicio 18. *Turisud, una agencia de viajes, registró los siguientes cambios en precios y cantidades para las reservas familiares de sus paquetes premium para las vacaciones de invierno:*

Paquete	*2023*		*2024*	
	Precio	*Cantidad*	*Precio*	*Cantidad*
San Martín de los Andes	*$ 1.000*	*300*	*$ 2.500*	*280*
Ushuaia	*$ 2.000*	*200*	*$ 5.000*	*220*
El Bolsón	*$ 1.500*	*150*	*$ 1.500*	*950*

a) Calcule el índice de precios de Laspeyres para 2024.
b) Calcule el índice de precios de Paasche para 2024.
c) Determine la variación porcentual en las cantidades en 2024 utilizando el índice de Fisher.

Ejercicio 19. *El emprendimiento de ventas de cosmética natural a cargo de Analía dispone de la siguiente información para sus dos sucursales.*

- *En el año 2020, se vendieron varios productos a diferentes precios, obteniéndose un valor de $ 2.000.000 para la sucursal Cañitas y un valor de $ 3.500.000 para la sucursal Lomas de San Isidro.*
- *En el año 2024, se obtuvo un valor de $ 3.500.000 para la sucursal Cañitas y $ 9.000.000 para la sucursal Lomas de San Isidro.*

a) Calcule el índice de valor para cada sucursal.
b) Analía decide quedase solamente con una sucursal y tomará la decisión de cerrar aquella con menor crecimiento relativo en su nivel de ventas. De acuerdo con este criterio, ¿qué sucursal debería cerrar?

Ejercicio 20. *Se tiene la serie del índice de precios al consumidor para determinada región (base 2 cuat 2017).*

Año	*1 cuat 2023*	*2 cuat 2023*	*3 cuat 2023*	*1 cuat 2024*	*2 cuat 2024*	*3 cuat 2024*
IPC	*314,9*	*362,1*	*409,2*	*504,1*	*544,4*	*588,1*

a) ¿Cuál fue la tasa de inflación del año 2024?
b) Obtenga la tasa de inflación media mensual del tercer cuatrimestre de 2023.
c) Estime la tasa de inflación media mensual del bimestre que comienza el 1 de agosto de 2023.
d) Wenceslao cobraba, al 30 de abril de 2023, $ 950.500 y al 30 de abril de 2024 cobraba $ 1.400.000. Determine si su poder adquisitivo aumentó, disminuyó o se mantuvo constante en el período.
e) Tras la actualización de una multa, Wenceslao debe pagar $ 75.000 del 1 de septiembre de 2023 y $ 100.000 del 1 de septiembre de 2024. Pagará el importe total ajustado por inflación el día 1 de abril de 2025. ¿Cuál es el monto que le corresponderá pagar, si para el año 2025 la inflación mensual media es del 2 %?
f) Complete la siguiente tabla, tomando como período base: 1 cuat 2024

Año	*1 cuat 2023*	*2 cuat 2023*	*3 cuat 2023*	*1 cuat 2024*	*2 cuat 2024*	*3 cuat 2024*
IPC						

g) Obtenga la tasa de inflación media mensual del tercer cuatrimestre de 2023, pero ahora utilizando la información de la tabla construida en el punto anterior.

.UBA económicas

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

RESPUESTAS
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Cód materia: 540

Profesor: Act. CAVIEZEL Pablo

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Práctica 1. Teoría de la probabilidad

Ejercicio 1.
a) 0,5 *b) 0,3* *c) 0,5* *d) 0,5* *e) No*

Ejercicio 2.
a) 0,95769 *b) 0,38153*

Ejercicio 3.
a) 0,436 *b) 0,524*

Ejercicio 4.
a) 0,25 *b) 0,35* *c) 0,4* *d) 0,67* *e) 0,17*
f) 0,07 *g) 0,328*

Ejercicio 5.

	a)	***b)***	***c)***
Sin reposición	*0,0667*	*0,1333*	*0,0667*
Con reposición	*0,0556*	*0,1111*	*0,1111*

Ejercicio 6.
0,25

Ejercicio 7.
a) 0,35 *b) 0,22857*

Ejercicio 8.
a) 0,2564 *b) 0,4923* *c) 0,2513*

Ejercicio 9.
0,14286

Ejercicio 10.
0,06203

Ejercicio 11.
$\frac{3}{11}$

Ejercicio 12.
0,71875

Ejercicio 13.
0,92

Ejercicio 14.
a) $\frac{5}{11}$ *b)* $\frac{57}{110}$

Ejercicio 15.
a) $P(A/B) = \frac{4}{15}$ *b)* $P(\overline{A}/\overline{B}) = \frac{4}{9}$

Ejercicio 16.
20 %

Ejercicio 17.
a) $\frac{2}{18}$ *b)* $\frac{1}{6}$ *c)* $\frac{5}{18}$ *d)* $\frac{13}{18}$ *e)* $\frac{5}{18}$

Ejercicio 18.
a) 0,62 *b) 0,38* *c) 0,48387*

Ejercicio 19.
a) $p_1p_2 + p_1p_3 + p_2p_3 - 3p_1p_2p_3$ *b)* $3p^2 - 3p^3$

Ejercicio 20.
a) $\frac{27}{64}$ *b)* $\frac{4060}{9139}$

Práctica 2. Variables aleatorias

Ejercicio 1.

c1) $\frac{8}{15}$ *c2)* $\frac{2}{15}$ *c3)* $\frac{7}{15}$ *c4)* $\frac{7}{15}$ *c5)* $\frac{11}{15}$
c6) 1 *c7)* $\frac{4}{15}$ *c8)* $\frac{2}{5}$ *c9)* $\frac{1}{4}$

Ejercicio 2.

a)

k	$P(X=k)$
1	*0,3*
2	*0,3*
3	*0,2*
4	*0,2*

b) 0,8 *c) 2,3* *d) 6,5* *e) 1,21* *f) 1,1*
g) 47,8 %

Ejercicio 3.

1,41

Ejercicio 4.

a) $\frac{1}{48}$ *b)* $\frac{7}{24}$ *c)* $\frac{3}{4}$ *d)* $\frac{43}{384}$

Ejercicio 5.

a) $\frac{3}{4}$ *b)* $\frac{27}{16}$ *c)* 2 *d)* $\frac{67}{1280}$ *e)* $13,56\,\%$

Ejercicio 6.

a)

$$F(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ 1 - e^{-\frac{t}{200}} & si\ t \geq 0 \end{cases}$$

b) 0,221199217

Ejercicio 7.

a) $\frac{1}{\lambda}$ *b)* $\frac{2}{\lambda^2}$ *c)* $\frac{1}{\lambda^2}$

Ejercicio 8.

a) 2
b)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < 0 \\ \frac{2}{3} \cdot x^3 & si\ 0 \leq x < 1 \\ 1 & si\ x \geq 1 \end{cases}$$

c) $\frac{5}{6}$ *d)* $\frac{7}{180}$ *e) 23,66 %* *f)* $\frac{11}{12}$ *g)* $\frac{7}{8}$

Ejercicio 9.

a) 112 *b) 108* *c) 620* *d) 272* *e) 10,5830052*

Ejercicio 10.

a) 5,8
b) 6,36
c) 2,521904043
d)

k	$P(Z=k)$
-20	$\frac{1}{30}$
-16	$\frac{1}{10}$
-10	$\frac{2}{5}$
-8	$\frac{4}{15}$
0	$\frac{1}{5}$

e) -8,4
f) 25,44
g) 5,043808085
h) -1.212,8

Ejercicio 11.

a) 25 *b) 120* *c) -25* *d) 74* *e) 74* *f) 8*

Ejercicio 12.

	Retorno	*Riesgo*
a)	*5,475 %*	*1,764 %*
b)	*5,625 %*	*1,495 %*
c)	*5,775 %*	*1,413 %*
d)	*5,925 %*	*1,549 %*
e)	*6,075 %*	*1,855 %*

Ejercicio 13.

a)

X	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
P(X)	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$

b)

Y	*-8*	*-6*	*-4*	*-2*	*0*	*2*
P(Y)	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$	$0,1\widehat{6}$

c) $E(Y) = -3$. *No le conviene; paga 10 USD para ganar, en promedio, 7 USD por cada jugada.*
d) Debería ser de 7 USD.

Ejercicio 14.

a) $1 - 2 \cdot \beta$ *b)* $-\frac{1}{3} \cdot \beta + \frac{4}{3}$ *c)* $-4 \cdot \beta^2 + \frac{11}{3} \cdot \beta + \frac{1}{3}$

Ejercicio 15.
a) Patricio debió aceptar el juego.
b) 1.821,67 USD[2]

Ejercicio 16.
a) 2,78 litros *b) 0,31275 litros*[2] *c) 0,4*

Ejercicio 17.
Demostración

Ejercicio 18.
a) -2
b)

$$F(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ y^2 & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ y - \frac{1}{4} & \frac{1}{2} < y \leq 1 \\ -y^2 + 3y - \frac{5}{4} & 1 < y \leq \frac{3}{2} \\ 1 & y > \frac{3}{2} \end{cases}$$

c) $\frac{3}{4}$ *d)* $\frac{2}{3}$ *e)* $\frac{5}{48}$ *f)* $\frac{15}{16}$

Ejercicio 19.
a) Dom $X = \{0; 1; 2; 3; 4\}$

b)

k	$P(X = k)$
0	0,00075
1	0,01625
2	0,12425
3	0,39975
4	0,459

c) 3,3 amigas.

Ejercicio 20.

a)

X	$P(X)$
1	*0,25*
2	*0,625*
3	*0,125*

b)

Y	$P(Y)$
1	*0,375*
2	*0,375*
3	*0,25*

c) $0,\widehat{6}$

c) $0,\widehat{6}$

d) No, no lo son. Por ejemplo, se ve que $P(X = 2/Y = 1)$ *no coincide con* $P(X = 2)$

e) 0,359375

f) 0,609375

g)

Z	$P(Z)$
-2	*0,125*
0	*0,625*
1	*0,25*

h) 0,75

Práctica 3. Distribuciones básicas de probabilidad

Ejercicio 1.
a) 0,02198 *b) 0,26374* *c) 0,73626*

Ejercicio 2.
a) 0,37352 *b) 0,12451* *c) 0,50197*

Ejercicio 3.
a) 0,01794 *b) 0,99998* *c) 28,125 alumnos* *d) 1,43721 alumnos*^{2}

Ejercicio 4.
0,46428

Ejercicio 5.
a) 0,2 *b) 10,8* *c)* $0,92\widehat{6}$

Ejercicio 6.
0,44425

Ejercicio 7.
a) 1 *b) 0,86667* *c) 0,45238* *d) 0,11905*

Ejercicio 8.
a) 0,53030 *b) 1* *c)* $1,1\widehat{6}$ *d) 56,98 %*

Ejercicio 9.
a) 0,86705 *b) 0,32307* *c) 0,19012*

Ejercicio 10.
4 tiros.

Ejercicio 11.
0,38721

Ejercicio 12.
0,99042

Ejercicio 13.
a) Dom $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$
b)

k	$P(X = k)$
0	*0,07776*
1	*0,2592*
2	*0,3456*
3	*0,2304*
4	*0,0768*
5	*0,01024*

c)

x	$F(x)$
0	*0,07776*
1	*0,33696*
2	*0,68256*
3	*0,91296*
4	*0,98976*
5	*1*

d) $E(X) = 2$. *Se espera que un encuestador que visita 5 hogares encuentre 2 mujeres profesionales.*
e) 1,2 mujeres^2.

Ejercicio 14.
a) 0,02296 *b) 0,001* *c) 0,0006561*

Ejercicio 15.
0,9999838

Ejercicio 16.
a) 0,54507 *b) 0,54329*

Ejercicio 17.
0,9098

Ejercicio 18.
0,14936

Ejercicio 19.
a) 0,01264 *b)* $\lambda < 0,22314$

Ejercicio 20.
0,20012

Ejercicio 21.
0,6063

Ejercicio 22.
a) 0,8488 *b) 0,96433* *c) 15*

Ejercicio 23.
a) 0,1653 *b) 0,73062* *c) 1,8*

Ejercicio 24.
0,12521

Ejercicio 25.
a) 0,0625 *b) 0,00195* *c) 0,0625*

Ejercicio 26.
a) 9 *b) 10* *c) 0,5*

Ejercicio 27.
0,06554

Ejercicio 28.
a) 0,03267 *b)* $0,\widehat{5}$ *c) 1,95631*

Ejercicio 29.
Demostración

Ejercicio 30.
Demostración

Ejercicio 31.
a) 0,04915 *b) 0,03523* *c) 0,81920*

Ejercicio 32.
0,01796

Ejercicio 33.
a) 2,5 *b) 0,625*

Ejercicio 34.
11 veces

Ejercicio 35.
a) 0,003296
b) $\sum_{n=0}^{\infty} 9\,n\,(n+1)\,4^{-n-2}$
c) Tipo I. $r = 2yp = 0,75$
d) $0,\widehat{6}$

Ejercicio 36.
0,27959

Ejercicio 37.
a) 0,38493 *b) 0,31594* *c) 0,32271* *d) 0,86227*
e) 0,115

Ejercicio 38.
a) 0,90442 *b) 0,15866* *c) 15,87 %* *d) 0,25249*
e) 0,99822 *f) 75 u.m.*

Ejercicio 39.
a) 18,98661 *b) 15,85427* *c) 0,50265* *d) 7,83986*
e) 23,36648 *f) 23,49011* *g) 20,27344* *h) 24,0233*

Ejercicio 40.
a) 0,11507 *b) 0,21186* *c) 0,42074* *d) 0,67307*
e) 0,78814 *f) 0,10117* *g) 180*

Ejercicio 41.
81,09 %

Ejercicio 42.
214.786 USD

Ejercicio 43.
a) 76,73 cm *b) 60,28 %*

Ejercicio 44.
0,23468

Ejercicio 45.
a) 60 días *b) 0,07882* *c) 41 días 14 horas 8 minutos*
d) 4 meses^2

Ejercicio 46.
a) 0,33287 *b) 0,63212* *c) 0,33287* *d) 200 horas*

Ejercicio 47.
(C)

Ejercicio 48.
0,32884

Ejercicio 49.
0,91622

Ejercicio 50.
Demostración

Ejercicio 51.
a) 0,42403 *b) 6 minutos 29 segundos*

Ejercicio 52.
a) 8 horas *b) 16 horas*^{2} *c) 0,73497*

Ejercicio 53.
$\frac{0,4^{900}}{899!} \cdot \int_{2400}^{\infty} x^{899} \cdot e^{-0,4 \cdot x}\, dx$

Ejercicio 54.
9 %

Ejercicio 55.
a) La esperanza matemática aumenta.
b) La varianza aumenta.

Ejercicio 56.
a) La esperanza matemática disminuye.
b) La varianza disminuye.

Ejercicio 57.
a) 1 *b) 1* *c) 0,4* *d) 0,61538* *e) 0,4*

Ejercicio 58.
a) 0,0015 *b) 0,82149*

Ejercicio 59.
450

Ejercicio 60.
0,17647

Ejercicio 61.
13,56 %

Ejercicio 62.
a) 0,0404 *b) 0,0004*

Ejercicio 63.
a) 0,05694 *b) 0,14817*

Ejercicio 64.
a) Se elegiría el primer activo pues ambos tienen la misma rentabilidad media, pero el primer activo tiene menor riesgo (menor desvío estándar).
b) Se elegiría la cartera combinada, pues tiene mayor rentabilidad media y al mismo tiempo menor riesgo (menor desvío estándar).

Ejercicio 65.
0,92857

Ejercicio 66.
5.127,95 USD

Ejercicio 67.
16

Ejercicio 68.
0,18496

Ejercicio 69.
a) 0,00349
b) X = Cantidad de evaluaciones a rendir hasta su primer aprobado.
c) Dom X $= \{0; 1; 2; 3; ...\}$
d) 283,90028
e) 80.883,27205

Ejercicio 70.
a) Dom X $= \{[0; 36]\}$ *b)* $\frac{31}{6}$

Ejercicio 71.
0,1057

Ejercicio 72.
0,24839

Ejercicio 73.
0,76923

Ejercicio 74.
6 visitas

Ejercicio 75.
0,00476

Ejercicio 76.
0,1381

Ejercicio 77.
a) 0,06522 *b) 0,96236*

Ejercicio 78.
0,9721

Ejercicio 79.
0,04151

Ejercicio 80.
0,2479

Práctica 4. Análisis de datos

Ejercicio 1.
a) 1.635 USD. En promedio, el sueldo pretendido es de 1.635 USD.
b) 1.500 USD. El sueldo pretendido más frecuente es de 1.500 USD.
c) 1.500 USD. La mitad de los candidatos pretende un sueldo menor o igual a 1.500 USD.
d) 3.200 USD. El mayor sueldo pretendido es 3.200 USD mayor que el menor sueldo pretendido.
e) 664.141,67 USD^2
f) 814,95 USD.
g) 49,8 %. Se trata de una muestra heterogénea, hay diferentes sueldos pretendidos.

Ejercicio 2.
a) Cambiarán la media, el modo, la mediana. Cada una de ellas será 500 USD menor al valor anterior. Cambiará también el coeficiente de variación.
b) Media = 1.135 USD. Modo y mediana = 1.000 USD. Coeficiente de variación = 71,8 %.

Ejercicio 3.
a) 6,6831
b) 5,3634
c) $\overline{x}_a \leq \overline{x}_g \leq \overline{x}$. *Esto siempre es así.*

Ejercicio 4.
Hay varias respuestas posibles. Se presenta un ejemplo:

1	2	2	3	4	4	4	10

Varianza = 6,6875

Ejercicio 5.
a) 15 años para todas las facultades.
b) 15 años para Económicas. 14 años para Derecho y para Medicina.
d) Sí, por ejemplo el alumno con 18 años de educación de Derecho.

Ejercicio 6.
a)

x	*frecuencia*
2	7
3	8
4	3
5	1
6	1

b) 3,05 habitaciones
c) 1,1475 habitaciones^2 *d) 25 %* *90 %*

Ejercicio 7.
a)

Calificación	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
# alumnos	*1*	*2*	*4*	*6*	*4*	*5*	*6*	*5*	*6*	*1*

b) 5,925. La nota promedio del curso es 5,925.
c) 5,419375
d) 40 %
e) 97,5 %

Ejercicio 8.
a) 130 alumnos *b) LI: 0 ; LS: 200* *c) Discreta*

Ejercicio 9.
b) 1,627 m
c) 0,07514 m (o 7,514 cm) d) 45 % y 47,46 %

Ejercicio 10.
a) 955 litros. En promedio, cada ciudadano consume 955 litros de agua al año.
b) 153,87 litros.
c) 912 litros. Lo más usual es que un ciudadano consuma 912 litros de agua al año. d) 844,83 litros. El 25 % de los ciudadanos consume como máximo 844,83 litros de agua al año.
e) 928 litros. El 50 % de los ciudadanos consume como máximo 928 litros de agua al año.
f) 1.020 litros. El 75 % de los ciudadanos consume como máximo 1.020 litros de agua al año.
g) 175,17 litros.

Ejercicio 11.
a) 1.376,92 USD. El importe de ventas más frecuente es 1.376,92 USD.
b) 1.763,51 USD. La mitad de los días se vendió menos de 1.763,51 USD.
c) 1.161,11 USD. El 25 % de los días se vendió menos de 1.161,11 USD.
d) 2.604,65 USD. El 75 % de los días se vendió menos de 2.604,65 USD.
e) 1.900 USD. En promedio, se venden 1.900 USD por día.
f) 4.500 USD. El día que más se vende, se venden 4.500 USD más que el día que menos se vende.
g) 1.017.500 USD^2.
h) 1.050 USD. El 20 % de los días se vendió menos de 1.050 USD.
i) 1.494,44 USD. El 40 % de los días se vendió menos de 1.494,44 USD.
j) 3.361,11 USD. El 90 % de los días se vendió menos de 3.361,11 USD.

Ejercicio 12.
a) 275,84 kg/ha *b) 46,49 kg/ha* *c) 293,64 kg/ha*
d) Entre 150 y 234 kg/ha

Ejercicio 13.
a) 88,54 paquetes *b) 87 paquetes* *c) 100 paquetes*
d) 15,03 paquetes *e) 93 paquetes*

Ejercicio 14.
a) Entre 0,30 mg y 0,38 mg
b) Entre 0,98 mg y 1 mg
c) 0,6143 mg *d) 0,4667 mg* *e) 0,8 mg* *f) 23,78 %*

Ejercicio 15.
a) D_2 *= 110,7 cm. Se hará el trasplante.*
b) CV = 5,8 %. Recibirá la bonificación.
c) 114,72 cm
d) Q_1 *= 112 cm*

Ejercicio 16.
1,37477

Ejercicio 17.
a) A: 7,9 *B: 8,9*
b) A: 4 *B: 8*
c) A: 6,9 *B: 8,4*
d) A: entre 4,9 y 6,9 *B: entre 7,4 y 8,4*
e)

	Comisión A	*Comisión B*
Promoción y beca	*2 %*	*2 %*
Sólo promoción	*12,5 %*	*12,5 %*
Recuperatorio	*71 %*	*71 %*
Final	*14,5 %*	*14,5 %*
TOTAL	*100 %*	*100 %*

Ejercicio 18.
a) Entre 23 y 32 litros.
b) 27,5 litros *c) 34,91 %* *d) 24,2 litros*

Ejercicio 19.
a) 118,66
b) Entre 116,46 y 132 metros.
c) Entre 104 y 116 metros.
d) A partir de 123,5 metros. Se utiliza el tercer cuartil.
e) 4,8 %

Ejercicio 20.
a) 1.718,75 USD *b) 16* *c) Entre 1.882,81 y 2771,85 USD*
d) 43

Práctica 5. Estimación puntual

Ejercicio 1.
a) 0,11909 *b) 0,81859*

Ejercicio 2.
0,00256

Ejercicio 3.
a) 12 *b) 0,9545* *c) 11*

Ejercicio 4.
a) 0,99964
b) Debe suponerse que 60 es un tamaño de muestra suficientemente grande para que garantice el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 5.
a) 0,1 *b) 0,1* *c) 0,8*

Ejercicio 6.
0,9

Ejercicio 7.
0,90146

Ejercicio 8.
a) 0,97725
b) 0,5
c) Debe suponerse que 400 es un tamaño de muestra suficientemente grande para que garantice el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 9.
0,52744

Ejercicio 10.
a) 0,14988
b) Ninguno porque la población de origen es normal.

Ejercicio 11.
a) 0,84
b) Entre $ 230,40 y $ 269,60
c) Debe suponerse o bien que la rentabilidad diaria sigue distribución normal, o bien que 100 es un tamaño de muestra suficientemente grande para que garantice el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 12.
a) 0,00006
b) Era muy baja la probabilidad de que eso ocurriera, por lo que el inspector no debería preocuparse. -

Ejercicio 13.
a) 0,03778
b) 0,99962
c) Debe suponerse que 6.000 es un tamaño de muestra suficientemente grande para que garantice el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 14.
0,13178

Ejercicio 15.
a) 0,94991
b) Debe suponerse o bien que las edades al momento de contraer matrimonio siguen distribución normal, o bien que 200 es un tamaño de muestra suficientemente grande para que garantice el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 16.
a) 0,31445
b) 0,31445
c) Debe suponerse que 20 es un tamaño de muestra suficientemente grande para que garantice el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 17.
a) Ambos son insesgados.
b) $Var(\hat{\lambda}_1) = 0,0625\,\lambda \qquad Var(\hat{\lambda}_2) = 0,3\,\lambda$
c) $\hat{\lambda}_1$

Ejercicio 18.
a) Ambos son insesgados.
b) $Var(\hat{\mu}_1) = \frac{n+1}{4n}\,\sigma^2 \qquad Var(\hat{\mu}_2) = \frac{n+4}{9n}\,\sigma^2$
c) Ninguno de ellos es consistente.

Ejercicio 19.
a) Es insesgado.
b) Es sesgado.
c) Es asintóticamente insesgado.

Ejercicio 20.
La afirmación no es razonable. Que un estimador sea insesgado significa que el promedio de los valores medios de cada muestra posible coincidirá con el valor de la media poblacional, pero no que todas las observaciones en la muestra dan el mismo valor.

Práctica 6. Tests de hipótesis

Ejercicio 1.

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
menor	*4*	*4,16816*	*11,58*	*0,326*	*6,646*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 10 % de significatividad, la afirmación del importador no sería cierta.

Ejercicio 2.

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*1*	*± 1,645*	*9,984 / 10,016*	*0,149*	*1,444*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 10 % de significatividad, la balanza sería precisa.

Ejercicio 3.

a)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
menor	*3*	*-1,645*	*0,132*	*0,2*	*-0,84*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, la afirmación de CENSUS no sería cierta.
b) Debe suponerse que 50 es un tamaño de muestra suficientemente grande para que garantice el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 4.

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*2*	*± 2,306*	*27,66 / 32,34*	*0,001*	*4,932*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, la media no sería igual a 30.

Ejercicio 5.

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
mayor	*1*	*2,32635*	*1.820,46*	*0,000*	*6,9*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, la prensa tendría razón.

Ejercicio 6.

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
menor	*2*	*-1,89458*	*109,34*	*0,052*	*-1,874*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, el inspector debería quedarse tranquilo que la máquina envasa correctamente.

Ejercicio 7.

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
mayor	*4*	*27,204*	*824,71*	*0,02*	*33,378*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral, el incremento sería significativo al 10 %.

Ejercicio 8.

TH contra	*Fórmula*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
mayor	*1*	*0,000*	*17,678*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral, a cualquier nivel de significatividad, la actualización sería necesaria.

Ejercicio 9.

a)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*5*	*± 1,96*	*± 15,58*	*0,001*	*-3,271*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, las medias poblacionales no serían iguales.
b) Ninguno.

Ejercicio 10.

a)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*7*	*± 1,96*	*± 0,131*	*0,579*	*0,555*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, las proporciones de quejas de la carta 2 no diferirían.

b)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*7*	*± 1,96*	*± 0,081*	*0,034*	*2,124*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, las proporciones de quejas diferirían.

Ejercicio 11.

a) El proceso primitivo se rechazará si el promedio de las resistencias a la rotura de las 64 cuerdas superara 306,98 kg.
b) β *= 0,15625*

Ejercicio 12.

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*8*	*0,25941 / 4,29513*	*0,25941 / 4,29513*	*0,262*	*0,47059*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, las varianzas serían iguales.

Ejercicio 13.

a)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
mayor	*1*	*1,28155*	*8,282*	*0,023*	*2*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 10 % de significatividad, el rendimiento medio superaría el 7 %.

b) β *= 0,93699*

Ejercicio 14.
a) 192,6 gramos y 193 gramos respectivamente. Parecería más decente la panadería B.

b)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
menor	*2*	*-1,53321*	*192,45*	*0,104*	*-1,502*	*Se acepta* H_0
menor	*2*	*-1,53321*	*193,04*	*0,099*	*-1,542*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, parecería que la panadería A es la más decente.

c)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*6*	*± 1,86*	*± 12,458*	*0,955*	*-0,06*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 10 % de significatividad, no habría diferencias entre el peso medio de los panes producidos por ambas panaderías.

Ejercicio 15.
a)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*2*	*± 1,6555*	*0,116 / 0,124*	*0,000*	*8,028*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 10 % de significatividad, la nueva droga tendría características diferentes a lo fijado por la hipótesis.

b) Tiende a 1 / 0,99139 / 0,99135 / tiende a 1

Ejercicio 16.
a) 0,02275 *b) 0,5*

Ejercicio 17.

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*5*	*± 1,96*	*1,19 / 1,81*	*0,058*	*1,895*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, los peces de la laguna Z serían, en promedio, 1,5 cm más largos que los peces de la laguna W.

b) 0,35254

Ejercicio 18.
a) $H_0 : p = 0,15$ $H_1 : p < 0,15$
b) 0,025
c) β *= 0,74857*

Ejercicio 19.
a) $H_0 : \mu = 30 \qquad H_1 : \mu > 30$
b) Se rechaza H_0 *si* $\overline{x} \geq 32,742$. *En ese caso, se compra la partida de pilas para linternas.*
c) $\overline{x} \geq 33,65$. *Se le aconsejaría comprar la partida.*
d) $\overline{x} \geq 31,14$. *Se le aconsejaría no comprar la partida.*
e) Potencia = 0,14917. El error correspondiente es el error de tipo II y su probabilidad es 0,85083
f) Se rechaza H_0 *si* $\overline{x} \geq 30,562$. *El tamaño de muestra es 215.*
g) La evidencia muestral se inclina más en favor de ser indiferente respecto de comprar o no comprar la partida. Se podría sugerir que que la compañía efectúe análisis adicionales de costos (especialmente costos de oportunidad), para poder tener más elementos que fundamenten la decisión a tomar.

Ejercicio 20.
91,66

Práctica 7. Intervalos de confianza

Ejercicio 1.
a) [2.466,17 ; 2.541,83] *b) [2.458,92 ; 2.549,08]* *c) [2.444,76 ; 2.563,24]*

Ejercicio 2.
a) [13,43 ; 18,57] *b) [17,3820 ; 64,1148]*

Ejercicio 3.
a) [5,9088 ; 7,6912] *b) [1,3102 ; 3,6323]*

Ejercicio 4.
a) [0,726325 ; 0,726515] *b) [0,726348 ; 0,726492]* *c) [0,726359 ; 0,726481]*

Ejercicio 5.
[15,70 ; 18,80]

Ejercicio 6.
[0,14 ; 0,2675]

Ejercicio 7.
[320,0577 ; 1.696,0566]

Ejercicio 8.
a) [7,04 ; 10,96] *b) 693 días*

Ejercicio 9.
[764,10 ; 795,90]

Ejercicio 10.
a) 166 tubos *b) 97 tubos* *c) 68 tubos*

Ejercicio 11.
[0,7825 ; 1,3175]

Ejercicio 12.
a)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*8*	*0,25941 / 4,29513*	*0,25941 / 4,29513*	*0,262*	*0,47059*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, las varianzas serían iguales.
b) [-5,69457 ; 9,69457]. Sí, existe posibilidad de que las medias sean iguales, pues el 0 pertenece al intervalo de confianza.

Ejercicio 13.
a) 97 *b) 68*

Ejercicio 14.
a) [18,355 ; 21,645]
b) 4 barras adicionales
c) Debe suponerse que la longitud de las barras sigue distribución normal, pues esos tamaños de muestra son muy pequeños para garantizar el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 15.
a) [0,0264 ; 0,0736]
b) No hay posibilidad de que las proporciones sean iguales pues el 0 no pertenece al intervalo.

Ejercicio 16.
a) [0,5969 ; 0,6031]
b) No, no cambiarán el orden porque existe posibilidad de que la proporción sea menor a 0,60.
c) Debe suponerse que 100 es un tamaño de muestra suficientemente grande para que garantice el cumplimiento del teorema central del límite.

Ejercicio 17.
[3,64 ; 12,36]. Los portafolios no pueden considerarse igualmente rentables.

Ejercicio 18.
a) [1.810,03 ; 2.477,23]. Habría más dispersión que la que se supone.
b) [0,0618 ; 0,2782]

Ejercicio 19.
a)

TH contra	*Fórmula*	*Valor distrib*	*Valor crítico*	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
distinto	*8*	*0,24839 / 4,02599*	*0,24839 / 4,02599*	*0,057*	*3,86204*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, las varianzas serían iguales.
b) [0,14354 ; 0,67246]

Ejercicio 20.
a) [0,28416 ; 0,90902] *[0,24082 ; 0,82911]*

Práctica 8. Nociones de inferencia estadística no paramétrica y de inferencia bayesiana

Ejercicio 1.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
6,25139	*0,00000*	*27,5*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 10 % de significatividad, los datos no apoyarían la afirmación del medio especializado.

Ejercicio 2.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
16,81189	*0,64064*	*4,267*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 1 % de significatividad, los accidentes fatales en esa autopista se distribuirían uniformemente en los 7 días.

Ejercicio 3.

a)

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
5,99146	*0,06089*	*5,5974*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, los diputados y senadores serían homogéneos respecto de sus opiniones acerca de la nueva protección a la niñez.

b)

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
4,60517	*0,06089*	*5,5974*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 10 % de significatividad, los diputados y senadores no serían homogéneos respecto de sus opiniones acerca de la nueva protección a la niñez.

c) No puede decidirse sobre la diferencia entre las proporciones de diputados y senadores en cuanto a la respuesta de la nueva ley.

Ejercicio 4.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
13,2767	*0,00154*	*17,5*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 1 % de significatividad, existiría relación entre el nivel de formación académica y el rendimiento laboral.

Ejercicio 5.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
3,84146	*0,00000*	*21,635*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, la proporción de clientes que están de acuerdo con el nuevo horario del día lunes no podría considerarse que es la misma del viernes.

Ejercicio 6.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
7,81473	*0,98291*	*0,1658*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, las proporciones indicadas serían verdaderas.

Ejercicio 7.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
5,99146	*0,26166*	*2,6815*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, la frecuencia de accidentes no dependería del tamaño del automóvil.

Ejercicio 8.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
9,48773	*0,75902*	*1,8735*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, las tres partes interesadas compartirían de igual forma sus opiniones acerca de dónde debe ser constituido el nuevo domicilio legal.

Ejercicio 9.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
9,21034	*0,00552*	*10,3984*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 1 % de significatividad, las causas de ausentismo laboral estarían relacionadas con la edad.

Ejercicio 10.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
16,81189	*0,57932*	*4,727*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 1 % de significatividad, las monedas estarían bien equilibradas.

Ejercicio 11.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
7,81473	*0,10173*	*0,10173*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, la condición de actividad sería independiente del estado civil.

Ejercicio 12.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
6,6349	*0,00002*	*18,5275*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 1 % de significatividad, existiría diferencia entre la proporción de afectados por resfríos en los dos grupos.

Ejercicio 13.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
14,06714	*0,631*	*5,237*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, sería razonable suponer que el número de reclamos por minuto sigue una distribución binomial con $n = 7$ *y* $p = 0,3$.

Ejercicio 14.
Demostración

Ejercicio 15.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
5,99146	*0,0046*	*10,76144*	*Se rechaza* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, los datos indicarían una diferencia por zonas de la proporción de casas que emplean calentadores eléctricos.

Ejercicio 16.

Valor distrib	*Valor P*	*Valor empírico*	*Resultado*
5,99146	*0,83434*	*0,36224*	*Se acepta* H_0

Bajo evidencia muestral y al 5 % de significatividad, deberían cambiar el método de preparación.

Ejercicio 17.
a) [0,2884 ; 0,4616] *b) [0,2849 ; 0,4437]* *c) Es más preciso el intervalo bayesiano.*

Ejercicio 18.
[0,16745 ; 0,23639]

Ejercicio 19.
[5,08318 ; 8,41682]

Ejercicio 20.
a) [5,304 ; 5,696] *b) [5,29 ; 5,68]* *c) Es más preciso el intervalo bayesiano.*

Práctica 9. Números índices

Ejercicio 1.

a) -20 unidades *b) $ 1700* *c) -0,08* *d)* $0,5\widehat{6}$
e) -8 % *f) 56,7 %* *g) 92,0* *h) 156,7*
i) 144,1

Ejercicio 2.

a) 160,0 *b) 125,0* *c) 200,0*

Ejercicio 3.

a) 550,0 *b) 200,0*
c)

Año	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Índice	*100*	*263,2*	*421,1*	*526,3*	*2.315,8*

Ejercicio 4.

Año	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
a)	*100*	*120*	*200*	*80*	*88*	*160*
b)	*50*	*60*	*100*	*40*	*44*	*80*
c)	*125*	*150*	*250*	*100*	*110*	*200*

Ejercicio 5.

a) Sector público *b) Consultoría macroeconómica* *c) Sector público*

Ejercicio 6.

a) 104,2 *b) 104,3* *c) 104,3*
d) 753,0 *e) 754,1* *f) 753,5* *g) 785,7*

Ejercicio 7.

a) 523,5 *b) 540,4* *c) 531,9*
d) 104,9 *e) 108,3* *f) 106,6* *g) 566,8* *h) 4,9 %*

Ejercicio 8.

a) $ 44 *b) 95,3*

Ejercicio 9.

Año	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
IPC	*32,4*	*47,8*	*73,5*	*100,0*	*150,9*	*294,1*	*915,9*	*1.994,4*

Ejercicio 10.
a) Franco tiene menor poder adquisitivo
b)

Año	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
IPC	*67,8*	*100*	*153,9*	*209,5*	*316,2*	*616,0*	*1.918,2*	*4.177,0*

Ejercicio 11.
a) Se experimentó deflación. Los precios cayeron un 3,1 %.
b) $ 278

Ejercicio 12.
X = 32 *Y = $ 400*

Ejercicio 13.
a) $ 170.064,96 *$ 177.849,02* *$ 185.017,08*
b) 5,84 %

Ejercicio 14.
a) 47,71 % *b) 183,24 %* *c) 41,49 %*
d)

Año	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Índice de precios (base 2021)	*17,2*	*21,4*	*31,6*	*48,7*	*66,2*	*100*

Ejercicio 15.
a) 4,77 % *b) 1,56 %* *c) 0,76 %*

Ejercicio 16.
a)

Producto	*Índice*	*Variación porcentual*
Pan francés	*240*	*140 %*
Facturas (docena)	*300*	*200 %*
Torta de chocolate	*250*	*150 %*
Alfajor	*140*	*40 %*

b) 200
c) $ 80.000
d) No, porque necesitaríamos conocer las cantidades de cada producto consumidas en 2024.

Ejercicio 17.
a) 606,6 % *b) El poder adquisitivo aumentó.*

Ejercicio 18.
a) 213,5 *b) 150,3* *c) 94,6 %*

Ejercicio 19.
a) Sucursal Cañitas: 175 *Sucursal Lomas de San Isidro: 257,1*
b) Deberá cerrar la sucursal Cañitas.

Ejercicio 20.
a) 43,72 %
b) 3,1 %
c) 3,33 %
d) Su poder adquisitivo disminuyó.
e) $ 243.905,35
f)

Año	*1 cuat 2023*	*2 cuat 2023*	*3 cuat 2023*	*1 cuat 2024*	*2 cuat 2024*	*3 cuat 2024*
IPC	*62,5*	*71,8*	*81,2*	*100*	*108,0*	*116,7*

g) 3,1 %